QRM d'entraînement — La crise de la biodiversité (FC6)

Médisup · M3 Sciences de la vie · Partie 2 · 100 questions (5 séries × 20), 5 propositions indépendantes par question (chaque proposition est vraie ou fausse). Seed 20260926 — questions identiques à celles du fichier sciences-vie.html.

SUJET

Série 1

Question 1 — Un agriculteur pulvérise des pesticides sur une culture située près d'une rivière et d'un étang. À propos de cette situation :

a) Les abeilles qui butinent la culture peuvent absorber des pesticides systémiques présents dans le nectar.
b) Les pesticides sont toujours spécifiques d'une seule espèce nuisible.
c) Les vers de terre et les collemboles du champ sont épargnés car les pesticides ne pénètrent pas dans le sol.
d) Les pesticides pulvérisés restent strictement sur le champ traité.
e) Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation.

Question 2 — À propos des échelles de la biodiversité et du taux d'extinction naturel :

a) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
b) Les gastéropodes et les poissons osseux sont les groupes les moins concernés par la menace d'extinction.
c) Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
d) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
e) Tous les groupes taxonomiques sont touchés par la menace d'extinction, mais pas forcément avec la même intensité.

Question 3 — Parmi les propositions suivantes portant sur les échelles de la biodiversité et les espèces touchées par les changements climatiques, lesquelles sont exactes ?

a) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.
b) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
c) Chez le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente.
d) La réduction de l'île de Bramble Cay est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.
e) Chez certains crocodiliens, une température moyenne donne naissance à des mâles alors que les températures extrêmes ne produisent que des femelles.

Question 4 — Parmi les propositions suivantes portant sur le rapport IPBES de 2019 et les facteurs HIPPO, lesquelles sont exactes ?

a) Dans l'acronyme HIPPO, le H désigne l'hybridation entre espèces.
b) L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
c) Dans l'acronyme HIPPO, le O désigne l'acidification des océans.
d) Les changements climatiques sont un moteur de la crise de la biodiversité qui ne figure pas dans la liste initiale HIPPO.
e) Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.

Question 5 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les échelles de la biodiversité et les Big Five :

a) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
b) La 1ère extinction de masse résulte de l'impact d'un astéroïde dans le Yucatán.
c) Les extinctions des espèces sont étrangères au cycle évolutif de la vie et ne se produisent qu'en période de catastrophe.
d) Selon l'article, les Big Five sont apparues à intervalles réguliers d'exactement 10 millions d'années.
e) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.

Question 6 — Concernant les échelles de la biodiversité et le rapport IPBES de 2019 :

a) 27 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.
b) Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
c) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
d) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
e) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.

Question 7 — Concernant les facteurs HIPPO et les facteurs directs ou indirects :

a) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
b) Les amphibiens sont plus sensibles aux changements climatiques que les oiseaux.
c) Les changements climatiques atténuent l'impact des autres facteurs de la crise de la biodiversité.
d) La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
e) Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.

Question 8 — Parmi les propositions suivantes portant sur la 6ème extinction de masse et les Big Five, lesquelles sont exactes ?

a) Avec un taux de fond conservateur de deux extinctions par million d'espèces-années, les disparitions du siècle dernier auraient autrement pris entre 800 et 10 000 ans.
b) Parmi les vertébrés terrestres, 32 espèces ont disparu depuis 1500.
c) La cause probable de l'extinction du Jurassique est une forte activité géologique dans l'océan Atlantique.
d) Le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.
e) La fin du Dévonien est caractérisée notamment par de fortes variations des niveaux des océans et une baisse de la concentration de CO_2.

Question 9 — Concernant les facteurs directs ou indirects et les facteurs HIPPO :

a) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.
b) Les espèces invasives posent aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète.
c) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.
d) Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.
e) On estime que, de façon directe ou indirecte, les changements climatiques menacent 1 espèce sur 6.

Question 10 — On applique les moyennes du rapport IPBES 2019 à deux exemples fictifs : un écosystème naturel d'étendue initiale estimée à 2 000 km² (déclin de 47 %) et une biomasse de mammifères sauvages initiale de 500 tonnes (chute de 82 %). À propos de ces exemples :

a) L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 1 060 km².
b) La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 90 tonnes.
c) Selon le rapport, environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
d) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
e) Le rapport de l'IPBES compte 150 pages et s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.

Question 11 — À propos du taux d'extinction naturel et des Big Five :

a) Les fossiles ne permettent pas d'estimer les taux d'extinction préhistoriques.
b) On estime que le taux d'extinction naturel varie entre 10 et 10 000 extinctions par million d'espèces par an.
c) Les Big Five ont toutes la même cause et des durées identiques.
d) Au cours du 17ème siècle, presque 400 espèces de Vertébrés ont disparu.
e) Les espèces perdues lors de l'extinction de la fin du Dévonien étaient pour la plupart des grands vertébrés terrestres.

Question 12 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les facteurs HIPPO et la 6ème extinction de masse :

a) Le taux de fond est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent pendant les extinctions de masse.
b) Les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus exposés aux changements climatiques que les pays d'Amérique du Nord.
c) Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions.
d) L'accélération du changement climatique fait partie des conditions qui définissent une tempête parfaite pour les extinctions.
e) La pollution plastique a été multipliée par 10 depuis les années 80.

Question 13 — Concernant le taux d'extinction naturel et les espèces touchées par les changements climatiques :

a) Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale.
b) Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
c) Pour les vertébrés, le taux d'extinction actuel reste inférieur au taux d'extinction naturel.
d) Toutes les espèces apparaissent, se maintiennent, puis finissent par s'éteindre naturellement.
e) Le Tuatara est une espèce endémique de l'Australie.

Question 14 — Concernant les Big Five et les facteurs directs ou indirects :

a) La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
b) La 1ère extinction de masse, fin Ordovicien il y a 443 millions d'années, a entraîné la perte de 50 % de toutes les espèces.
c) Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
d) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.
e) Parmi les causes probables de l'extinction de la fin du Permien figure une forte activité géologique dans l'océan Atlantique.

Question 15 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant la 6ème extinction de masse et les échelles de la biodiversité :

a) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
b) Parler d'une 6ème extinction de masse dépend uniquement du nombre total d'espèces actuellement décrites.
c) La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.
d) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
e) L'Australie est le continent qui présente le moins d'extinctions récentes de vertébrés.

Question 16 — Dans une région, la température d'incubation des œufs augmente durablement. On étudie des pontes de tortues, de Tuataras et de crocodiliens, espèces à détermination thermo-dépendante du sexe. À propos de cette situation :

a) Chez la plupart des tortues, les naissances de femelles deviendront proportionnellement plus fréquentes.
b) Chez ces espèces, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles : le sexe est déterminé pendant l'incubation.
c) Chez le Tuatara, les naissances de mâles deviendront plus fréquentes.
d) Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.
e) La détermination thermo-dépendante du sexe est strictement limitée aux reptiles.

Question 17 — À propos du taux d'extinction naturel et des échelles de la biodiversité :

a) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
b) Chez les Vertébrés, les extinctions augmentent très nettement au cours du temps depuis les années 1600.
c) La forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse.
d) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
e) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.

Question 18 — En Australie, après les incendies géants de 2019, de nombreuses photos de koalas en train de boire sont apparues sur les réseaux sociaux. À propos de cette situation :

a) Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
b) Les incendies en Australie en 2019 sont liés au changement climatique.
c) Les perturbations naturelles comme les feux sont devenues plus rares ces dernières années.
d) Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
e) Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat.

Question 19 — D'après les données du cours sur les extinctions de Vertébrés (22 espèces disparues au cours du 17ème siècle ; presque 400 extinctions entre 1900 et 2010, soit 396 sur le graphique ; 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500). À propos de ces données :

a) Selon le cours, la Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
b) Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions est sans lien avec une crise de la biodiversité.
c) Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
d) Les 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500 correspondent à 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans.
e) Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 374 espèces.

Question 20 — Dans un ensemble de 5 millions d'espèces suivi pendant 100 ans, on recense 100 000 extinctions. Le cours estime le taux d'extinction naturel entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. À propos de cette situation :

a) Le taux d'extinction observé est de 200 extinctions par million d'espèces par an.
b) Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
c) Le taux d'extinction observé est 100 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
d) Le taux d'extinction naturel est mesuré à l'aide des relevés satellites des forêts.
e) Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce.

Série 2

Question 21 — Parmi les propositions suivantes portant sur la 6ème extinction de masse et les facteurs directs ou indirects, lesquelles sont exactes ?

a) Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe.
b) Les institutions et la gouvernance n'ont aucun rôle dans la gestion des ressources naturelles.
c) Déclarer une 6ème extinction est indépendant de la valeur réelle du taux de fond.
d) Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes.
e) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité.

Question 22 — Concernant la 6ème extinction de masse et l'agriculture productiviste :

a) La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels.
b) Le taux de fond est principalement mesuré en comptant les espèces mortes pendant les événements d'extinction de masse.
c) 4 % des plantes cultivées en agriculture sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage.
d) Les estimations les plus prudentes révèlent une perte de biodiversité comparable au taux de fond.
e) Les pesticides n'ont aucun impact sur la santé humaine.

Question 23 — Concernant l'agriculture productiviste et les espèces touchées par les changements climatiques :

a) Melomys rubicola vivait uniquement sur la petite île de Bramble Cay.
b) Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes chez les espèces à détermination thermo-dépendante du sexe.
c) Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies ont été recensés au Brésil, soit 80 % de plus que l'année précédente.
d) Aujourd'hui, 70 % de la biomasse des oiseaux de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
e) Les invertébrés terrestres, comme les vers de terre et les collemboles, sont épargnés par les pesticides.

Question 24 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant la 6ème extinction de masse et le rapport IPBES de 2019 :

a) L'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas a été annoncée en 1845.
b) Selon la Liste rouge de l'UICN, 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.
c) Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.
d) Dans certaines régions, la biomasse des insectes a augmenté de 70 %.
e) La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.

Question 25 — D'après la figure du cours, produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 15 500 L d'eau, 1 kg de graines de soja 1 800 L et 1 kg de fromage 5 000 L. À propos de ces données :

a) Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite environ 8,6 fois plus d'eau que produire 1 kg de graines de soja.
b) Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 20 500 L d'eau de plus que produire 1 kg de fromage.
c) Selon le cours, la production d'animaux pour la consommation humaine est peu gourmande en eau.
d) L'épuisement des ressources en eau utilisées pour arroser les cultures fait partie des effets néfastes de l'agriculture intensive.
e) Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.

Question 26 — À propos des espèces touchées par les changements climatiques et de l'agriculture productiviste :

a) En Europe, le pays qui produit le plus de pesticides est la France, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.
b) L'élevage utilise une petite partie des terres agricoles, soit 30 % de ces terres.
c) Les perturbations naturelles comme les sécheresses, les feux, les tempêtes et les inondations sont devenues plus rares ces dernières années.
d) La détermination thermo-dépendante du sexe existe aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux.
e) De nombreux pesticides agissent par systémie, en se répartissant dans toutes les parties de la plante, y compris dans la sève.

Question 27 — Parmi les propositions suivantes portant sur les espèces touchées par les changements climatiques et le rapport IPBES de 2019, lesquelles sont exactes ?

a) Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
b) L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a augmenté de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
c) Il est question de déplacer des populations de Tuatara vers des îles plus au Sud, moins chaudes.
d) L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
e) Melomys rubicola est la première espèce d'Amphibien officiellement disparue à cause des changements climatiques.

Question 28 — À propos de la 6ème extinction de masse et des facteurs directs ou indirects :

a) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
b) Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
c) Le taux de fond estimé est très précis et vaut exactement 10 extinctions par million d'espèces-années.
d) Plus de 3 000 espèces animales et 10 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente.
e) Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.

Question 29 — Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe passe de 2 000 à 200 espèces en 4 millions d'années, à l'échelle de toute la Terre. On utilise la définition de l'article (perte de ¾ des espèces en moins de 2,8 millions d'années). À propos de cet épisode :

a) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 200.
b) La proportion d'espèces disparues est de 90 %.
c) Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
d) Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle ne répondrait pas à la définition d'une extinction de masse.
e) Selon l'article, les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années.

Question 30 — Parmi les propositions suivantes portant sur les facteurs directs ou indirects et les échelles de la biodiversité, lesquelles sont exactes ?

a) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
b) La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
c) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
d) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
e) Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.

Question 31 — Dans un ensemble de 4 millions d'espèces suivi pendant 20 ans, on recense 40 000 extinctions. Le cours estime le taux d'extinction naturel entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. À propos de cette situation :

a) Le taux d'extinction observé est de 500 extinctions par million d'espèces par an.
b) Le taux d'extinction observé est compris dans l'intervalle du taux d'extinction naturel.
c) Le taux d'extinction observé est 250 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
d) Le taux d'extinction naturel peut être mesuré à l'aide d'archives fossiles.
e) Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.

Question 32 — Un territoire fictif de 40 000 km² de terres émergées suit les proportions mondiales données par le cours (terres agricoles : 37 % des terres émergées ; élevage : 70 % des terres agricoles). À propos de ce territoire :

a) Les terres agricoles de ce territoire couvrent 25 200 km².
b) Les terres utilisées par l'élevage couvrent 10 360 km².
c) Les terres utilisées par l'élevage représentent 25,9 % des terres émergées du territoire.
d) Les terres agricoles non utilisées par l'élevage couvrent 4 440 km².
e) Selon le cours, 40 % des plantes cultivées en agriculture servent à nourrir les animaux d'élevage.

Question 33 — On applique les moyennes du rapport IPBES 2019 à deux exemples fictifs : un écosystème naturel d'étendue initiale estimée à 2 000 km² (déclin de 47 %) et une biomasse de mammifères sauvages initiale de 1 000 tonnes (chute de 82 %). À propos de ces exemples :

a) L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 940 km².
b) La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 820 tonnes.
c) Selon le rapport, environ 75 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
d) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
e) Le rapport de l'IPBES compte plus de 1 500 pages et s'appuie sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques.

Question 34 — En Australie, après les incendies géants de 2019, de nombreuses photos de koalas en train de boire sont apparues sur les réseaux sociaux. À propos de cette situation :

a) Les incendies en Australie en 2019 sont liés à la déforestation volontaire pour le pâturage.
b) Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
c) Les koalas trouvent normalement l'eau dont ils ont besoin dans les cours d'eau.
d) Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
e) Le mot koala signifie « qui ne boit pas ».

Question 35 — À propos du rapport IPBES de 2019 et de la 6ème extinction de masse :

a) La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.
b) Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
c) Les conditions actuelles indiquent qu'une sixième extinction de masse est déjà bien engagée.
d) La pêche et la chasse ne font pas partie des activités humaines responsables des pertes d'espèces actuelles.
e) Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.

Question 36 — Concernant la 6ème extinction de masse et les échelles de la biodiversité :

a) La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.
b) La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.
c) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
d) Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.
e) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.

Question 37 — À propos des échelles de la biodiversité et du taux d'extinction naturel :

a) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
b) La mesure du taux d'extinction naturel est connue avec une grande précision.
c) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
d) Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction.
e) Il y a déjà eu 3 extinctions de masse au cours du développement de la vie sur notre planète.

Question 38 — Parmi les propositions suivantes portant sur les espèces touchées par les changements climatiques et les facteurs HIPPO, lesquelles sont exactes ?

a) La crise actuelle de la biodiversité a une origine unique.
b) Le mot koala signifie « qui ne boit pas ».
c) Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
d) Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat.
e) Dans l'acronyme HIPPO, le premier P désigne l'augmentation de la population humaine.

Question 39 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les espèces touchées par les changements climatiques et les échelles de la biodiversité :

a) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
b) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
c) Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 24 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1978.
d) Chez la majorité des reptiles ovipares, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles.
e) Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande.

Question 40 — À propos de la 6ème extinction de masse et des Big Five :

a) Depuis le Cambrien, on compte une quinzaine d'extinctions de masse, appelées les Big Five.
b) Les causes de l'extinction du Crétacé sont un impact extraterrestre dans le Yucatán, une éruption volcanique massive en Inde, ou les deux.
c) La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
d) Selon l'article, quand la formation de nouvelles espèces dépasse rapidement les extinctions, on peut parler d'extinction de masse.
e) Avec la même approche que pour le taux de fond, on obtient un taux d'extinction actuel entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond.

Série 3

Question 41 — On applique les moyennes du rapport IPBES 2019 à deux exemples fictifs : un écosystème naturel d'étendue initiale estimée à 12 000 km² (déclin de 47 %) et une biomasse de mammifères sauvages initiale de 1 000 tonnes (chute de 82 %). À propos de ces exemples :

a) L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 5 640 km².
b) La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 820 tonnes.
c) Selon le rapport, environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
d) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
e) Le rapport de l'IPBES compte 150 pages et s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.

Question 42 — À propos de la 6ème extinction de masse et du taux d'extinction naturel :

a) Les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.
b) Le taux de fond est principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse.
c) Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît pendant les périodes de catastrophe.
d) Le taux d'extinction naturel est mesuré à l'aide des relevés satellites des forêts.
e) La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.

Question 43 — Concernant les Big Five et la 6ème extinction de masse :

a) Avec un taux de fond conservateur de deux extinctions par million d'espèces-années, les disparitions du siècle dernier auraient autrement pris entre 800 et 10 000 ans.
b) La dernière extinction de masse, au Crétacé il y a 145 millions d'années selon l'article, est la plus connue, avec la disparition de 76 % des espèces.
c) Avec la même approche que pour le taux de fond, on obtient un taux d'extinction actuel inférieur au taux de fond.
d) La 4ème extinction de masse, au Jurassique il y a 200 millions d'années, a vu disparaître 80 % des espèces pendant le Trias-Jurassique.
e) Selon l'article, une extinction de masse correspond à la perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre en moins de 2,8 millions d'années.

Question 44 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les facteurs directs ou indirects et les échelles de la biodiversité :

a) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
b) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
c) Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
d) Les institutions et la gouvernance n'ont aucun rôle dans la gestion des ressources naturelles.
e) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.

Question 45 — Concernant le taux d'extinction naturel et les échelles de la biodiversité :

a) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
b) On estime qu'environ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies.
c) Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut comparer le taux de spéciation actuel au taux de spéciation naturel.
d) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
e) Les poissons osseux sont le groupe animal le plus touché en termes de % d'espèces menacées.

Question 46 — Dans une région, la température d'incubation des œufs augmente fortement et durablement. On étudie des pontes de tortues, de Tuataras et de crocodiliens, espèces à détermination thermo-dépendante du sexe. À propos de cette situation :

a) Pour le Tuatara, il est question de déplacer des populations vers des îles plus au Nord, plus chaudes.
b) Chez le Tuatara, les naissances de femelles deviendront plus fréquentes.
c) Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.
d) Un programme de reproduction en captivité a été mis en place pour produire plus de femelles de Tuatara.
e) Chez certains crocodiliens, si la température atteint des valeurs extrêmes, seuls des mâles naîtront.

Question 47 — D'après les données du cours sur les extinctions de Vertébrés (22 espèces disparues au cours du 17ème siècle ; presque 400 extinctions entre 1900 et 2010, soit 396 sur le graphique ; 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500). À propos de ces données :

a) Selon le cours, la Terre a perdu environ 6 % de tous les vertébrés depuis 1970.
b) Pour les vertébrés, le taux d'extinction actuel reste inférieur au taux d'extinction naturel.
c) Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 418 espèces.
d) Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
e) Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité.

Question 48 — Sur l'île de Bramble Cay, la partie située au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha depuis 1998. Le rongeur Melomys rubicola y vivait exclusivement. À propos de cette situation :

a) La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 37,5 %.
b) Melomys rubicola est la première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques.
c) Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
d) La surface restante au-dessus de la marée haute représente 62,5 % de la surface de 1998.
e) Cette réduction est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.

Question 49 — Un territoire fictif de 50 000 km² de terres émergées suit les proportions mondiales données par le cours (terres agricoles : 37 % des terres émergées ; élevage : 70 % des terres agricoles). À propos de ce territoire :

a) Les terres agricoles de ce territoire couvrent 31 500 km².
b) Les terres utilisées par l'élevage couvrent 12 950 km².
c) Les terres utilisées par l'élevage représentent 70 % des terres émergées du territoire.
d) Les terres agricoles non utilisées par l'élevage couvrent 5 550 km².
e) Selon le cours, les terres agricoles sont en régression.

Question 50 — À propos de la 6ème extinction de masse et de l'agriculture productiviste :

a) En Australie, plus de 100 espèces de vertébrés ont disparu depuis l'arrivée des premiers peuples il y a plus de 50 mille ans.
b) La foresterie non durable a un impact négatif sur la biodiversité plus important que l'agriculture intensive.
c) Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application.
d) Le taux de fond est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent pendant les extinctions de masse.
e) Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions.

Question 51 — Concernant les Big Five et le rapport IPBES de 2019 :

a) L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
b) La 3ème extinction de masse, fin Permien il y a 250 millions d'années, est la moins importante, avec la perte de 47 % des espèces.
c) Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
d) Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
e) Les Big Five ont duré entre 5 et 276 millions d'années.

Question 52 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant l'agriculture productiviste et les espèces touchées par les changements climatiques :

a) Le terme pesticide désigne une seule substance active d'origine naturelle.
b) Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
c) L'eutrophisation massive des cours d'eau fait suite à l'utilisation massive d'engrais contenant de l'azote et du phosphate.
d) L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.
e) La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.

Question 53 — Parmi les propositions suivantes portant sur l'agriculture productiviste et la 6ème extinction de masse, lesquelles sont exactes ?

a) Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.
b) Parler d'une 6ème extinction de masse dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond ».
c) La chasse et la pêche ont l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, devant l'agriculture intensive.
d) Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
e) L'accélération du changement climatique fait partie des conditions qui définissent une tempête parfaite pour les extinctions.

Question 54 — Parmi les propositions suivantes portant sur le rapport IPBES de 2019 et les échelles de la biodiversité, lesquelles sont exactes ?

a) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
b) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.
c) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
d) Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.
e) 72 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.

Question 55 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les facteurs directs ou indirects et le rapport IPBES de 2019 :

a) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité.
b) La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.
c) L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
d) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.
e) 27 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.

Question 56 — Concernant l'agriculture productiviste et les facteurs directs ou indirects :

a) Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
b) Les terres agricoles couvrent aujourd'hui 37 % des terres émergées.
c) Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.
d) Les incendies en Australie en 2019 et en Sibérie en 2020 sont liés au changement climatique.
e) La chasse et la pêche ont l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, devant l'agriculture intensive.

Question 57 — Concernant la 6ème extinction de masse et les Big Five :

a) La 2ème extinction de masse, fin Dévonien il y a 374 millions d'années, a entraîné la perte de 75 % de toutes les espèces.
b) L'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas a été annoncée en 1845.
c) Une activité volcanique massive en Sibérie fait partie des causes encore débattues de l'extinction de la fin du Permien.
d) La pêche et la chasse ne font pas partie des activités humaines responsables des pertes d'espèces actuelles.
e) L'activité géologique à l'origine de l'extinction du Jurassique aurait diminué la concentration de CO_2 atmosphérique et la température globale.

Question 58 — À propos des échelles de la biodiversité et des espèces touchées par les changements climatiques :

a) Chez la majorité des reptiles ovipares, le sexe est fixé dès la fécondation, indépendamment de la température.
b) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
c) Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande.
d) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.
e) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.

Question 59 — Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe passe de 2 000 à 1 200 espèces en 5 millions d'années, à l'échelle de toute la Terre. On utilise la définition de l'article (perte de ¾ des espèces en moins de 2,8 millions d'années). À propos de cet épisode :

a) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 1 200.
b) La proportion d'espèces disparues est de 40 %.
c) Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
d) Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle répondrait à la définition d'une extinction de masse.
e) Selon la partie 1 du cours, les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.

Question 60 — Parmi les propositions suivantes portant sur le rapport IPBES de 2019 et les facteurs directs ou indirects, lesquelles sont exactes ?

a) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.
b) La dégradation des habitats naturels fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
c) Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
d) Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
e) Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.

Série 4

Question 61 — Concernant les facteurs directs ou indirects et la 6ème extinction de masse :

a) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
b) Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
c) Plus de 3 000 espèces animales et 10 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente.
d) Le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.
e) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.

Question 62 — Sur l'île de Bramble Cay, la partie située au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha depuis 1998. Le rongeur Melomys rubicola y vivait exclusivement. À propos de cette situation :

a) Melomys rubicola est la première espèce de Reptile officiellement disparue à cause des changements climatiques.
b) Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
c) La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 37,5 %.
d) La surface restante au-dessus de la marée haute représente 62,5 % de la surface de 1998.
e) Cette réduction est due à la déforestation pour l'agriculture.

Question 63 — D'après la figure du cours, produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 15 500 L d'eau, 1 kg de céréales (pain) 1 300 L et 1 kg de fromage 5 000 L. À propos de ces données :

a) Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite environ 11,9 fois plus d'eau que produire 1 kg de céréales (pain).
b) Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 20 500 L d'eau de plus que produire 1 kg de fromage.
c) Selon le cours, la production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.
d) L'agriculture intensive n'a aucun effet sur les ressources en eau.
e) Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.

Question 64 — Parmi les propositions suivantes portant sur les facteurs directs ou indirects et les échelles de la biodiversité, lesquelles sont exactes ?

a) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
b) Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
c) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
d) Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
e) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.

Question 65 — En Australie, après les incendies géants de 2019, de nombreuses photos de koalas en train de boire sont apparues sur les réseaux sociaux. À propos de cette situation :

a) Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
b) Le mot koala signifie « qui ne dort pas ».
c) Les incendies en Australie en 2019 sont liés au changement climatique.
d) Les perturbations naturelles comme les feux sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années.
e) Les koalas trouvent normalement l'eau dont ils ont besoin dans les cours d'eau.

Question 66 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les espèces touchées par les changements climatiques et les échelles de la biodiversité :

a) L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.
b) Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes chez les espèces à détermination thermo-dépendante du sexe.
c) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
d) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
e) Melomys rubicola est la première espèce d'Amphibien officiellement disparue à cause des changements climatiques.

Question 67 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les espèces touchées par les changements climatiques et le taux d'extinction naturel :

a) Les extinctions de masse se produisent sur des périodes géologiques courtes.
b) Pour les vertébrés, le taux d'extinction naturel est largement dépassé, surtout depuis les années 1900.
c) Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
d) Entre 1900 et 2010, seules 22 extinctions d'espèces de Vertébrés ont eu lieu.
e) Chez le Tuatara, les femelles sont plus fréquentes quand la température augmente.

Question 68 — Concernant les facteurs directs ou indirects et les échelles de la biodiversité :

a) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
b) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
c) Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) ne sont pas affectés par les pollutions des cours d'eau.
d) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
e) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.

Question 69 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les facteurs directs ou indirects et les facteurs HIPPO :

a) Les oiseaux sont plus sensibles aux changements climatiques que les amphibiens.
b) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.
c) La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
d) Dans l'acronyme HIPPO, le premier P désigne la photosynthèse.
e) La crise actuelle de la biodiversité a une origine unique.

Question 70 — À propos de la 6ème extinction de masse et du rapport IPBES de 2019 :

a) L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
b) Environ 25 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
c) Déclarer une 6ème extinction dépend de la valeur réelle du taux de fond.
d) Les conditions actuelles indiquent qu'une sixième extinction de masse pourrait débuter dans plusieurs millions d'années.
e) L'IPBES est un organisme privé, dépendant d'un seul état.

Question 71 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant le rapport IPBES de 2019 et l'agriculture productiviste :

a) La foresterie non durable a un impact négatif sur la biodiversité moins important que l'agriculture intensive.
b) Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
c) Les incendies en Australie en 2019 et en Sibérie en 2020 sont liés au changement climatique.
d) Aujourd'hui, 7 % de la biomasse des oiseaux de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
e) La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 28 %.

Question 72 — Parmi les propositions suivantes portant sur les échelles de la biodiversité et la 6ème extinction de masse, lesquelles sont exactes ?

a) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
b) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.
c) Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes.
d) Les estimations les plus prudentes révèlent une perte de biodiversité comparable au taux de fond.
e) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.

Question 73 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les échelles de la biodiversité et les Big Five :

a) La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
b) Selon l'article, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes pendant plus de 3,5 milliards d'années.
c) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
d) Les fossiles aident à estimer les taux d'extinction préhistoriques, par exemple l'ammonite.
e) Les Big Five servent de marqueurs scientifiques pour déterminer si les humains ont regroupé les conditions pour parler d'une 6ème extinction.

Question 74 — Concernant le taux d'extinction naturel et la 6ème extinction de masse :

a) Le taux de fond estimé est très précis et vaut exactement 10 extinctions par million d'espèces-années.
b) La Terre a perdu environ 6 % de tous les vertébrés depuis 1970.
c) Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
d) Entre 1900 et 2010, seules 22 extinctions d'espèces de Vertébrés ont eu lieu.
e) Selon la Liste rouge de l'UICN, 3 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.

Question 75 — Dans un ensemble de 10 millions d'espèces suivi pendant 10 ans, on recense 20 000 extinctions. Le cours estime le taux d'extinction naturel entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. À propos de cette situation :

a) Le taux d'extinction observé est de 200 extinctions par million d'espèces par an.
b) Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
c) Le taux d'extinction observé est 100 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
d) Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
e) Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.

Question 76 — Concernant le rapport IPBES de 2019 et les échelles de la biodiversité :

a) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
b) L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
c) 72 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.
d) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
e) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.

Question 77 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les espèces touchées par les changements climatiques et les Big Five :

a) La 2ème extinction de masse, fin Dévonien il y a 374 millions d'années, a entraîné la perte de 95 % de toutes les espèces.
b) Parmi les causes probables de l'extinction de la fin du Permien figurent des impacts d'astéroïdes ayant rempli l'air de particules pulvérisées.
c) Chez certains crocodiliens, une température moyenne donne naissance à des mâles alors que les températures extrêmes ne produisent que des femelles.
d) Il est question de déplacer des populations de Tuatara vers des îles plus au Sud, moins chaudes.
e) La 1ère extinction de masse, fin Ordovicien il y a 443 millions d'années, a entraîné la perte de 85 % de toutes les espèces.

Question 78 — D'après les données du cours sur les extinctions de Vertébrés (22 espèces disparues au cours du 17ème siècle ; presque 400 extinctions entre 1900 et 2010, soit 396 sur le graphique ; 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500). À propos de ces données :

a) Les 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500 correspondent à 12 espèces en voie d'extinction tous les deux ans.
b) Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
c) Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 374 espèces.
d) Selon le cours, la Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
e) Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité.

Question 79 — Un agriculteur pulvérise des pesticides sur une culture située près d'une rivière et d'un étang. À propos de cette situation :

a) Les vers de terre et les collemboles du champ sont exposés aux pesticides à des niveaux élevés via le sol.
b) Les pesticides sont toujours spécifiques d'une seule espèce nuisible.
c) Les oiseaux, amphibiens et mammifères prédateurs de ces invertébrés sont exposés aux résidus de pesticides.
d) Les abeilles qui butinent la culture peuvent absorber des pesticides systémiques présents dans le nectar.
e) Les pesticides ne sont jamais absorbés par les plantes et ne se retrouvent pas dans l'alimentation.

Question 80 — Parmi les propositions suivantes portant sur l'agriculture productiviste et les facteurs directs ou indirects, lesquelles sont exactes ?

a) Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
b) Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
c) L'élevage utilise une petite partie des terres agricoles, soit 30 % de ces terres.
d) Les pesticides restent strictement sur leur lieu d'application et n'ont aucun impact à distance.
e) En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.

Série 5

Question 81 — Parmi les propositions suivantes portant sur les facteurs HIPPO et les Big Five, lesquelles sont exactes ?

a) La 1ère extinction de masse résulte de 2 phénomènes climatiques : une glaciation planétaire et un réchauffement rapide.
b) Les espèces invasives posent aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète.
c) Les causes de l'extinction du Crétacé sont un impact extraterrestre dans le Yucatán, une éruption volcanique massive en Inde, ou les deux.
d) Dans l'acronyme HIPPO, le H désigne l'hybridation entre espèces.
e) Depuis le Cambrien, on compte une quinzaine d'extinctions de masse, appelées les Big Five.

Question 82 — Sur l'île de Bramble Cay, la partie située au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha depuis 1998. Le rongeur Melomys rubicola y vivait exclusivement. À propos de cette situation :

a) Melomys rubicola est la première espèce de Reptile officiellement disparue à cause des changements climatiques.
b) La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 62,5 %.
c) La surface restante au-dessus de la marée haute représente 37,5 % de la surface de 1998.
d) Les rongeurs ont perdu 37,5 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1998.
e) Une population de plusieurs millions d'individus de Melomys rubicola avait été recensée en 1978.

Question 83 — Dans une région, la température d'incubation des œufs augmente fortement et durablement. On étudie des pontes de tortues, de Tuataras et de crocodiliens, espèces à détermination thermo-dépendante du sexe. À propos de cette situation :

a) Pour le Tuatara, il est question de déplacer des populations vers des îles plus au Sud, moins chaudes.
b) Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.
c) Chez la plupart des tortues, les naissances de femelles deviendront proportionnellement plus fréquentes.
d) Chez le Tuatara, les naissances de femelles deviendront plus fréquentes.
e) Chez ces espèces, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles : le sexe est déterminé pendant l'incubation.

Question 84 — Un paléontologue étudie une extinction de masse datée, selon l'article du cours, d'il y a 200 millions d'années, au cours de laquelle 80 % des espèces ont disparu. À propos de cette extinction :

a) Il s'agit de l'extinction de la période « fin Ordovicien ».
b) Il s'agit de la 2ème des Big Five.
c) Cette extinction est attribuée à un impact extraterrestre dans le Yucatán.
d) Cette extinction n'est pas la plus importante des Big Five, qui est celle de la fin du Permien.
e) Selon l'article, cette extinction répond au critère de perte de ¾ des espèces existantes.

Question 85 — Concernant la 6ème extinction de masse et les facteurs directs ou indirects :

a) Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe.
b) La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
c) Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
d) Le taux de fond est principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse.
e) Parmi les vertébrés terrestres, 32 espèces ont disparu depuis 1500.

Question 86 — Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe passe de 3 200 à 160 espèces en 8 millions d'années, à l'échelle de toute la Terre. On utilise la définition de l'article (perte de ¾ des espèces en moins de 2,8 millions d'années). À propos de cet épisode :

a) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 160.
b) La proportion d'espèces disparues est de 95 %.
c) Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
d) Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle ne répondrait pas à la définition d'une extinction de masse.
e) Selon l'article, les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années.

Question 87 — Concernant les espèces touchées par les changements climatiques et les échelles de la biodiversité :

a) Le mot koala signifie « qui ne dort pas ».
b) La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
c) Melomys rubicola vivait sur l'ensemble du continent australien.
d) Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 24 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1978.
e) S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.

Question 88 — À propos de l'agriculture productiviste et du rapport IPBES de 2019 :

a) De nombreux pesticides agissent par systémie, en se répartissant dans toutes les parties de la plante, y compris dans la sève.
b) La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.
c) Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies ont été recensés au Brésil, soit 80 % de plus que l'année précédente.
d) Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 milliard d'espèces.
e) Le rapport de l'IPBES de plus de 1 500 pages s'appuie sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques.

Question 89 — Un agriculteur pulvérise des pesticides sur une culture située près d'une rivière et d'un étang. À propos de cette situation :

a) Les invertébrés aquatiques de la rivière et de l'étang peuvent être exposés aux pesticides.
b) Les pesticides pulvérisés peuvent être transportés par le vent et avoir un impact loin du champ.
c) Les pesticides sont souvent à large spectre, c'est-à-dire efficaces contre une grande variété d'espèces.
d) Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation.
e) Les abeilles qui butinent la culture ne peuvent pas être exposées, les pesticides ne pénétrant pas dans la plante.

Question 90 — Concernant les échelles de la biodiversité et le rapport IPBES de 2019 :

a) L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
b) Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
c) Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
d) Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
e) La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.

Question 91 — Parmi les propositions suivantes portant sur la 6ème extinction de masse et le rapport IPBES de 2019, lesquelles sont exactes ?

a) Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 47 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
b) L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a augmenté de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
c) Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.
d) Selon la Liste rouge de l'UICN, 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.
e) La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.

Question 92 — Concernant les échelles de la biodiversité et le taux d'extinction naturel :

a) Les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.
b) Tous les groupes taxonomiques sont touchés par la menace d'extinction, mais pas forcément avec la même intensité.
c) La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
d) Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction.
e) L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).

Question 93 — À propos des facteurs HIPPO et des Big Five :

a) Les changements climatiques exacerbent l'impact des autres facteurs de la crise de la biodiversité.
b) Selon l'article, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes pendant plus de 3,5 milliards d'années.
c) La pollution plastique a été divisée par 10 depuis les années 80.
d) Les Big Five n'ont aucun motif en commun ni de périodes temporelles semblables.
e) L'activité géologique à l'origine de l'extinction du Jurassique aurait augmenté l'acidification des océans.

Question 94 — Concernant les facteurs directs ou indirects et le taux d'extinction naturel :

a) Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
b) Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut comparer le taux de spéciation actuel au taux de spéciation naturel.
c) La forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse.
d) La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.
e) En l'absence d'influence humaine, les espèces se maintiennent indéfiniment sans jamais s'éteindre.

Question 95 — Dans un ensemble de 2 millions d'espèces suivi pendant 100 ans, on recense 20 000 extinctions. Le cours estime le taux d'extinction naturel entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. À propos de cette situation :

a) Le taux d'extinction observé est de 100 extinctions par million d'espèces par an.
b) Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
c) Le taux d'extinction observé est 500 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
d) Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent sous l'effet des activités humaines.
e) Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce.

Question 96 — Concernant l'agriculture productiviste et les Big Five :

a) L'urbanisation est la cause majeure de destruction des habitats naturels, loin devant la déforestation.
b) L'eutrophisation massive des cours d'eau fait suite à l'utilisation massive de pesticides contenant du carbone.
c) Selon l'article, quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces, on peut parler d'extinction de masse.
d) Certains pesticides ont un impact négatif sur la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.
e) La 3ème extinction de masse, fin Permien il y a 250 millions d'années, est la moins importante, avec la perte de 47 % des espèces.

Question 97 — Concernant les facteurs HIPPO et le rapport IPBES de 2019 :

a) L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
b) Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 47 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
c) On estime que, de façon directe ou indirecte, les changements climatiques menacent 1 espèce sur 60.
d) Les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus exposés aux changements climatiques que les pays d'Amérique du Nord.
e) Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 milliard d'espèces.

Question 98 — Parmi les propositions suivantes portant sur les facteurs HIPPO et les espèces touchées par les changements climatiques, lesquelles sont exactes ?

a) Les changements climatiques correspondent à la lettre H de l'acronyme HIPPO.
b) La détermination thermo-dépendante du sexe existe aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux.
c) Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 97 % de leur habitat.
d) Dans l'acronyme HIPPO, le O désigne l'acidification des océans.
e) Le Tuatara est une espèce endémique de l'Australie.

Question 99 — Concernant la 6ème extinction de masse et les espèces touchées par les changements climatiques :

a) La réduction de l'île de Bramble Cay est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.
b) Parler d'une 6ème extinction de masse dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond ».
c) Les perturbations naturelles comme les sécheresses, les feux, les tempêtes et les inondations sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années.
d) Chez le Tuatara, les femelles sont plus fréquentes quand la température augmente.
e) Une extinction survient toujours brutalement, sans perte préalable d'abondance de la population.

Question 100 — Dans le cours sur la crise de la biodiversité, concernant les espèces touchées par les changements climatiques et le taux d'extinction naturel :

a) Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
b) L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.
c) Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
d) La mesure du taux d'extinction naturel reste relativement incertaine.
e) Les gastéropodes et les poissons osseux sont les groupes les moins concernés par la menace d'extinction.

CORRECTION

Série 1

Question 1 — Réponses vraies : AE

a) **VRAI** — Les abeilles qui butinent la culture peuvent absorber des pesticides systémiques présents dans le nectar.
De nombreux pesticides agissent par systémie (jusque dans la sève) : absorbés par les pollinisateurs qui se nourrissent de nectar. — cf. p.12

b) **FAUX** — Les pesticides sont toujours spécifiques d'une seule espèce nuisible.
Substances toxiques, souvent à large spectre (= efficace contre une grande variété d'espèces). — cf. p.12

c) **FAUX** — Les vers de terre et les collemboles du champ sont épargnés car les pesticides ne pénètrent pas dans le sol.
Invertébrés terrestres (vers de terre, collemboles) : exposés à des niveaux élevés via le sol. — cf. p.12

d) **FAUX** — Les pesticides pulvérisés restent strictement sur le champ traité.
Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application. — cf. p.12

e) **VRAI** — Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation.
Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation. — cf. p.12

Question 2 — Réponses vraies : BCE

a) **FAUX** — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

b) **VRAI** — Les gastéropodes et les poissons osseux sont les groupes les moins concernés par la menace d'extinction.
Les gastéropodes et les poissons osseux sont les moins concernés. — cf. p.3

c) **VRAI** — Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine. — cf. p.3

d) **FAUX** — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

e) **VRAI** — Tous les groupes taxonomiques sont touchés par la menace d'extinction, mais pas forcément avec la même intensité.
Tous les groupes taxonomiques sont touchés, mais pas forcément avec la même intensité. — cf. p.3

Question 3 — Réponses vraies : BCD

a) **FAUX** — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

b) **VRAI** — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

c) **VRAI** — Chez le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente.
Chez d'autres espèces, comme le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

d) **VRAI** — La réduction de l'île de Bramble Cay est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.
Cause : l'augmentation du niveau de la mer et l'érosion due aux tempêtes. — cf. p.8

e) **FAUX** — Chez certains crocodiliens, une température moyenne donne naissance à des mâles alors que les températures extrêmes ne produisent que des femelles.
Chez certains crocodiliens, une température moyenne permet de donner naissance à des femelles ; les températures extrêmes ne produisent que des mâles. — cf. p.8

Question 4 — Réponses vraies : BD

a) FAUX — Dans l'acronyme HIPPO, le H désigne l'hybridation entre espèces.
Habitat destruction : fragmentation, destruction ou altération des habitats naturels. — cf. p.7

b) VRAI — L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
Communautés écologiques : baisse de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres. — cf. p.10

c) FAUX — Dans l'acronyme HIPPO, le O désigne l'acidification des océans.
Over-exploitation : surexploitation, exemple la surpêche. — cf. p.7

d) VRAI — Les changements climatiques sont un moteur de la crise de la biodiversité qui ne figure pas dans la liste initiale HIPPO.
À ces facteurs s'ajoute un autre moteur qui n'est pas dans la liste initiale : les changements climatiques. — cf. p.7

e) FAUX — Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

Question 5 — Réponses vraies : aucune

a) FAUX — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan... ; des espèces : cerf, fourmi, chêne... — cf. p.2

b) FAUX — La 1ère extinction de masse résulte de l'impact d'un astéroïde dans le Yucatán.
Ordovicien : 2 phénomènes climatiques, période de glaciation à l'échelle planétaire et période de réchauffement rapide. — cf. p.4

c) FAUX — Les extinctions des espèces sont étrangères au cycle évolutif de la vie et ne se produisent qu'en période de catastrophe.
Les extinctions font partie du cycle évolutif de la vie, mais ces 2 processus ne sont pas toujours en phase. — cf. p.4

d) FAUX — Selon l'article, les Big Five sont apparues à intervalles réguliers d'exactement 10 millions d'années.
Les Big Five sont apparues à intervalles de 100 millions d'années en moyenne, sans motif commun ni périodes temporelles semblables. — cf. p.4

e) FAUX — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

Question 6 — Réponses vraies : CD

a) FAUX — 27 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.
72 % des indicateurs des peuples autochtones et communautés locales montrent une détérioration continue des éléments de la nature. — cf. p.10

b) FAUX — Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
Étendue et état des écosystèmes : déclin de 47 % en moyenne par rapport à l'état initial estimé. — cf. p.10

c) VRAI — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
IPBES : organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

d) VRAI — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

e) FAUX — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan... ; des espèces : cerf, fourmi, chêne... — cf. p.2

Question 7 — Réponses vraies : BE

a) FAUX — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.

Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

b) VRAI — Les amphibiens sont plus sensibles aux changements climatiques que les oiseaux.

Disparités taxonomiques : les amphibiens sont plus sensibles aux changements climatiques que les oiseaux. — cf. p.7

c) FAUX — Les changements climatiques atténuent l'impact des autres facteurs de la crise de la biodiversité.

On commence à comprendre comment ces changements exacerbent l'impact des autres facteurs. — cf. p.7

d) FAUX — La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.

5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

e) VRAI — Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.

Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

Question 8 — Réponses vraies : ACE

a) VRAI — Avec un taux de fond conservateur de deux extinctions par million d'espèces-années, les disparitions du siècle dernier auraient autrement pris entre 800 et 10 000 ans.

Le nombre d'espèces disparues au siècle dernier aurait autrement pris entre 800 et 10 000 ans : beaucoup plus d'extinctions que prévu. — cf. p.6

b) FAUX — Parmi les vertébrés terrestres, 32 espèces ont disparu depuis 1500.

Parmi les vertébrés terrestres (squelette interne) : 322 espèces ont disparu depuis 1500, soit 1,2 espèce tous les deux ans. — cf. p.6

c) VRAI — La cause probable de l'extinction du Jurassique est une forte activité géologique dans l'océan Atlantique.

Jurassique : forte activité géologique dans l'océan Atlantique, qui aurait augmenté le CO_2 atmosphérique, la température globale et l'acidification des océans. — cf. p.5

d) FAUX — Le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.

Le taux de fond le plus accepté, estimé à partir de fossiles, donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce. — cf. p.6

e) VRAI — La fin du Dévonien est caractérisée notamment par de fortes variations des niveaux des océans et une baisse de la concentration de CO_2.

Dévonien : fortes variations des niveaux des océans, alternances rapides refroidissement/réchauffement, plantes prenant le contrôle des terres sèches, baisse du CO_2, transformation du sol, faible teneur en dioxygène. — cf. p.5

Question 9 — Réponses vraies : BDE

a) FAUX — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.

Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

b) VRAI — Les espèces invasives posent aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète.

Invasive species : essor des espèces invasives qui pose aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète. — cf. p.7

c) FAUX — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.

4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

d) VRAI — Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.

Systèmes aquatiques continentaux : changements d'utilisation de l'eau, avec une forte influence des pollutions des cours d'eau. — cf. p.10

e) VRAI — On estime que, de façon directe ou indirecte, les changements climatiques menacent 1 espèce sur 6.

Les changements climatiques menacent 1 espèce/6. — cf. p.7

Question 10 — Réponses vraies : ABCD

a) **VRAI** — L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 1 060 km².
2 000 × (1 − 0,47) = 1 060 km². — cf. p.10

b) **VRAI** — La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 90 tonnes.
500 × (1 − 0,82) = 90 tonnes. — cf. p.10

c) **VRAI** — Selon le rapport, environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

d) **VRAI** — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
Organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

e) **FAUX** — Le rapport de l'IPBES compte 150 pages et s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

Question 11 — Réponses vraies : aucune

a) **FAUX** — Les fossiles ne permettent pas d'estimer les taux d'extinction préhistoriques.
Note : les fossiles aident à estimer les taux d'extinction préhistoriques (ex : ammonite). — cf. p.4

b) **FAUX** — On estime que le taux d'extinction naturel varie entre 10 et 10 000 extinctions par million d'espèces par an.
Taux d'extinction naturel : entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

c) **FAUX** — Les Big Five ont toutes la même cause et des durées identiques.
Il n'y a aucun motif en commun et périodes temporelles semblables entre les Big Five. — cf. p.4

d) **FAUX** — Au cours du 17ème siècle, presque 400 espèces de Vertébrés ont disparu.
17ème siècle : seules 22 espèces ont disparu ; entre 1900 et 2010 : presque 400 extinctions d'espèces. — cf. p.2

e) **FAUX** — Les espèces perdues lors de l'extinction de la fin du Dévonien étaient pour la plupart des grands vertébrés terrestres.
Dévonien : perte de 75 % des espèces, dont la plupart étaient des invertébrés de fond dans les mers tropicales. — cf. p.5

Question 12 — Réponses vraies : BCDE

a) **FAUX** — Le taux de fond est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent pendant les extinctions de masse.
Taux de fond = taux normal / naturel d'extinction : vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en l'absence d'efforts humains. — cf. p.6

b) **VRAI** — Les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus exposés aux changements climatiques que les pays d'Amérique du Nord.
Forte disparité géographique : l'Amérique du Sud est beaucoup plus exposée que l'Amérique du Nord. — cf. p.7

c) **VRAI** — Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions.
Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions. — cf. p.6

d) **VRAI** — L'accélération du changement climatique fait partie des conditions qui définissent une tempête parfaite pour les extinctions.
Accélération du changement climatique, évolution de la composition atmosphérique causée par l'industrie humaine, stress écologiques anormaux liés à la consommation de ressources. — cf. p.7

e) **VRAI** — La pollution plastique a été multipliée par 10 depuis les années 80.
Pollution : par exemple la pollution plastique, multipliée par 10 depuis les années 80. — cf. p.7

Question 13 — Réponses vraies : AD

a) VRAI — Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale.
Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale. — cf. p.3

b) FAUX — Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2050. — cf. p.9

c) FAUX — Pour les vertébrés, le taux d'extinction actuel reste inférieur au taux d'extinction naturel.
Pour les vertébrés (espèces mieux connues), le taux d'extinction naturelle est largement dépassé, surtout depuis les années 1900. — cf. p.3

d) VRAI — Toutes les espèces apparaissent, se maintiennent, puis finissent par s'éteindre naturellement.
Toutes les espèces apparaissent, se maintiennent, puis finissent par s'éteindre naturellement. — cf. p.3

e) FAUX — Le Tuatara est une espèce endémique de l'Australie.
Le Tuatara est une espèce endémique de la Nouvelle-Zélande, menacée à plusieurs titres. — cf. p.8

Question 14 — Réponses vraies : D

a) FAUX — La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

b) FAUX — La 1ère extinction de masse, fin Ordovicien il y a 443 millions d'années, a entraîné la perte de 50 % de toutes les espèces.
Première extinction : fin Ordovicien, il y a 443 millions d'années, perte de 85 % de toutes les espèces. — cf. p.4

c) FAUX — Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

d) VRAI — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.
4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

e) FAUX — Parmi les causes probables de l'extinction de la fin du Permien figure une forte activité géologique dans l'océan Atlantique.
Permien, causes probables : impacts d'astéroïdes (air rempli de particules pulvérisées) et refroidissement/réchauffement. — cf. p.5

Question 15 — Réponses vraies : A

a) VRAI — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

b) FAUX — Parler d'une 6ème extinction de masse dépend uniquement du nombre total d'espèces actuellement décrites.
Cela dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond » qui se produit entre les extinctions de masse. — cf. p.6

c) FAUX — La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

d) FAUX — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

e) FAUX — L'Australie est le continent qui présente le moins d'extinctions récentes de vertébrés.
L'Australie est un des pires registres d'extinction récents : plus de 100 espèces de vertébrés disparues depuis l'arrivée des premiers peuples il y a plus de 50 mille ans. — cf. p.6

Question 16 — Réponses vraies : ABC

a) VRAI — Chez la plupart des tortues, les naissances de femelles deviendront proportionnellement plus fréquentes.
Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande. — cf. p.8

b) VRAI — Chez ces espèces, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles : le sexe est déterminé pendant l'incubation.
Les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles ; le sexe est déterminé pendant la période d'incubation, en fonction de la température ambiante. — cf. p.8

c) VRAI — Chez le Tuatara, les naissances de mâles deviendront plus fréquentes.
Chez le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

d) FAUX — Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.
Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes et mener à la disparition de ces espèces. — cf. p.8

e) FAUX — La détermination thermo-dépendante du sexe est strictement limitée aux reptiles.
Ce phénomène est aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux. — cf. p.8

Question 17 — Réponses vraies : BCD

a) FAUX — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

b) VRAI — Chez les Vertébrés, les extinctions augmentent très nettement au cours du temps depuis les années 1600.
Exemple des Vertébrés : augmentation très nette des extinctions au cours du temps, depuis les années 1600. — cf. p.2

c) VRAI — La forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse.
On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse. — cf. p.2

d) VRAI — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

e) FAUX — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

Question 18 — Réponses vraies : BE

a) FAUX — Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
Déclin depuis plusieurs années : urbanisation importante, sécheresses à répétition, vagues de canicule, incendies géants. — cf. p.9

b) VRAI — Les incendies en Australie en 2019 sont liés au changement climatique.
Tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019 et Sibérie 2020 = changement climatique. — cf. p.11

c) FAUX — Les perturbations naturelles comme les feux sont devenues plus rares ces dernières années.
Perturbations largement modifiées par les changements climatiques : plus fréquentes et plus intenses. — cf. p.9

d) FAUX — Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2050. — cf. p.9

e) VRAI — Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat.
Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat. — cf. p.9

Question 19 — Réponses vraies : ACDE

a) **VRAI** — Selon le cours, la Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970. — cf. p.6

b) **FAUX** — Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions est sans lien avec une crise de la biodiversité.
On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité. — cf. p.2

c) **VRAI** — Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
396 / 22 = 18. — cf. p.2

d) **VRAI** — Les 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500 correspondent à 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans.
322 espèces ont disparu depuis 1500, soit 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans (chiffre du cours). — cf. p.6

e) **VRAI** — Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 374 espèces.
396 − 22 = 374. — cf. p.2

Question 20 — Réponses vraies : ABCE

a) **VRAI** — Le taux d'extinction observé est de 200 extinctions par million d'espèces par an.
Taux = 100 000 / (5 millions d'espèces × 100 ans) = 200 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

b) **VRAI** — Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
200 est supérieur à 2 extinctions par million d'espèces par an (borne haute du taux naturel). — cf. p.3

c) **VRAI** — Le taux d'extinction observé est 100 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
200 / 2 = 100. — cf. p.3

d) **FAUX** — Le taux d'extinction naturel est mesuré à l'aide des relevés satellites des forêts.
Il peut être mesuré à l'aide d'archives fossiles, qui permettent de compter le nombre d'espèces disparues au cours du temps. — cf. p.3

e) **VRAI** — Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce.
Une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce = une extinction d'une espèce par million d'espèces-années. — cf. p.6

Série 2

Question 21 — Réponses vraies : ADE

a) **VRAI** — Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe.
Proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe. — cf. p.6

b) **FAUX** — Les institutions et la gouvernance n'ont aucun rôle dans la gestion des ressources naturelles.
Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

c) **FAUX** — Déclarer une 6ème extinction est indépendant de la valeur réelle du taux de fond.
Déclarer cette 6ème extinction dépend de la valeur réelle de ce taux ; sinon il est difficile de comparer avec le passé. — cf. p.6

d) **VRAI** — Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes.
Contrairement aux Cinq Grands, les pertes actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes. — cf. p.6

e) **VRAI** — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité.
Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

Question 22 — Réponses vraies : A

a) **VRAI** — La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels.
La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels ; elle peut se faire de façon mécanique ou en brûlant des forêts. — cf. p.11

b) **FAUX** — Le taux de fond est principalement mesuré en comptant les espèces mortes pendant les événements d'extinction de masse.
Principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse. — cf. p.6

c) **FAUX** — 4 % des plantes cultivées en agriculture sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage.
Une partie importante des plantes cultivées, 40 %, est utilisée pour nourrir les animaux d'élevage. — cf. p.11

d) **FAUX** — Les estimations les plus prudentes révèlent une perte de biodiversité comparable au taux de fond.
Même les estimations les plus prudentes révèlent une perte exceptionnellement rapide de la biodiversité typique d'un événement d'extinction massive. — cf. p.7

e) **FAUX** — Les pesticides n'ont aucun impact sur la santé humaine.
Certains ont un impact négatif sur la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. — cf. p.12

Question 23 — Réponses vraies : ABCD

a) **VRAI** — Melomys rubicola vivait uniquement sur la petite île de Bramble Cay.
Ce petit rongeur vivait uniquement sur la petite île de Bramble Cay, dont le point culminant est à quelques dizaines de cm au-dessus de la mer. — cf. p.8

b) **VRAI** — Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes chez les espèces à détermination thermo-dépendante du sexe.
Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes et mener à la disparition de ces espèces. — cf. p.8

c) **VRAI** — Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies ont été recensés au Brésil, soit 80 % de plus que l'année précédente.
Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies au Brésil : 80 % de plus que l'année précédente. — cf. p.11

d) **VRAI** — Aujourd'hui, 70 % de la biomasse des oiseaux de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
70 % de la biomasse des oiseaux est constituée par les animaux d'élevage. — cf. p.12

e) **FAUX** — Les invertébrés terrestres, comme les vers de terre et les collemboles, sont épargnés par les pesticides.
Invertébrés terrestres (vers de terre, collemboles) : exposés à des niveaux élevés via le sol. — cf. p.12

Question 24 — Réponses vraies : BCE

a) **FAUX** — L'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas a été annoncée en 1845.
On a annoncé l'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas en 2009. — cf. p.6

b) **VRAI** — Selon la Liste rouge de l'UICN, 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.
Liste rouge des espèces menacées (UICN) : 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition. — cf. p.6

c) **VRAI** — Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.
Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques provoquent l'extinction de plus d'1 million d'espèces. — cf. p.11

d) **FAUX** — Dans certaines régions, la biomasse des insectes a augmenté de 70 %.
Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %. — cf. p.10

e) **VRAI** — La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.
Biomasse et abondance : la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %. — cf. p.10

Question 25 — Réponses vraies : AD

a) **VRAI** — Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite environ 8,6 fois plus d'eau que produire 1 kg de graines de soja.
15 500 / 1 800 = 8,6. — cf. p.12

b) **FAUX** — Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 20 500 L d'eau de plus que produire 1 kg de fromage.
15 500 − 5 000 = 10 500 L. — cf. p.12

c) **FAUX** — Selon le cours, la production d'animaux pour la consommation humaine est peu gourmande en eau.
La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau. — cf. p.12

d) **VRAI** — L'épuisement des ressources en eau utilisées pour arroser les cultures fait partie des effets néfastes de l'agriculture intensive.
Effet néfaste de l'agriculture intensive : l'épuisement des ressources en eau utilisées pour arroser les cultures. — cf. p.11

e) **FAUX** — Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
60 % de la biomasse des mammifères et 70 % de celle des oiseaux sont constitués par les animaux d'élevage. — cf. p.12

Question 26 — Réponses vraies : ADE

a) **VRAI** — En Europe, le pays qui produit le plus de pesticides est la France, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.
En Europe, le pays qui produit le plus de pesticides est la France, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. — cf. p.12

b) **FAUX** — L'élevage utilise une petite partie des terres agricoles, soit 30 % de ces terres.
L'élevage utilise la plus grande partie de ces terres : 70 %. — cf. p.11

c) **FAUX** — Les perturbations naturelles comme les sécheresses, les feux, les tempêtes et les inondations sont devenues plus rares ces dernières années.
Ces perturbations naturelles ont été largement modifiées par les changements climatiques : évènements plus fréquents et plus intenses. — cf. p.9

d) **VRAI** — La détermination thermo-dépendante du sexe existe aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux.
Ce phénomène est aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux. — cf. p.8

e) **VRAI** — De nombreux pesticides agissent par systémie, en se répartissant dans toutes les parties de la plante, y compris dans la sève.
De nombreux pesticides agissent par systémie, et sont absorbés par les pollinisateurs qui se nourrissent de nectar. — cf. p.12

Question 27 — Réponses vraies : CD

a) **FAUX** — Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

b) **FAUX** — L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a augmenté de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
Communautés écologiques : baisse de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres. — cf. p.10

c) **VRAI** — Il est question de déplacer des populations de Tuatara vers des îles plus au Sud, moins chaudes.
Il est question de déplacer des populations vers les îles plus au Sud, moins chaudes, pour maintenir l'équilibre mâles/femelles. — cf. p.8

d) **VRAI** — L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
L'IPBES est l'équivalent du GIEC (Groupement Intergouvernemental pour l'étude du climat) se concentrant sur la biodiversité. — cf. p.10

e) **FAUX** — Melomys rubicola est la première espèce d'Amphibien officiellement disparue à cause des changements climatiques.
Le Melomys rubicola est la première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques. — cf. p.8

Question 28 — Réponses vraies : ABE

a) **VRAI** — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

b) **VRAI** — Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

c) **FAUX** — Le taux de fond estimé est très précis et vaut exactement 10 extinctions par million d'espèces-années.
Taux estimé très incertain : entre 0,1 et 2,0 extinctions par million d'espèces-années. — cf. p.6

d) **FAUX** — Plus de 3 000 espèces animales et 10 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente.
Plus de 300 espèces animales et 1 000 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente. — cf. p.6

e) **VRAI** — Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.
Systèmes aquatiques continentaux : changements d'utilisation de l'eau, avec une forte influence des pollutions des cours d'eau. — cf. p.10

Question 29 — Réponses vraies : BE

a) **FAUX** — Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 200.
Espèces disparues = 2 000 − 200 = 1 800. — cf. p.4

b) **VRAI** — La proportion d'espèces disparues est de 90 %.
Proportion disparue = 1 800 / 2 000 = 90 %. — cf. p.4

c) **FAUX** — Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
Extinction de masse : perte de ¾ (75 %) des espèces en moins de 2,8 millions d'années ; ici 90 % en 4 millions d'années. — cf. p.4

d) **FAUX** — Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle ne répondrait pas à la définition d'une extinction de masse.
Il faut à la fois au moins ¾ des espèces (ici 90 %) et moins de 2,8 millions d'années (ici 1 million d'années). — cf. p.4

e) **VRAI** — Selon l'article, les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années.
Les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années. — cf. p.4

Question 30 — Réponses vraies : ADE

a) **VRAI** — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

b) **FAUX** — La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

c) **FAUX** — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan... ; des espèces : cerf, fourmi, chêne... — cf. p.2

d) **VRAI** — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

e) **VRAI** — Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.
Systèmes aquatiques continentaux : changements d'utilisation de l'eau, avec une forte influence des pollutions des cours d'eau. — cf. p.10

Question 31 — Réponses vraies : ACD

a) VRAI — Le taux d'extinction observé est de 500 extinctions par million d'espèces par an.
Taux = 40 000 / (4 millions d'espèces × 20 ans) = 500 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

b) FAUX — Le taux d'extinction observé est compris dans l'intervalle du taux d'extinction naturel.
500 est supérieur à 2 extinctions par million d'espèces par an (borne haute du taux naturel). — cf. p.3

c) VRAI — Le taux d'extinction observé est 250 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
500 / 2 = 250. — cf. p.3

d) VRAI — Le taux d'extinction naturel peut être mesuré à l'aide d'archives fossiles.
Il peut être mesuré à l'aide d'archives fossiles, qui permettent de compter le nombre d'espèces disparues au cours du temps. — cf. p.3

e) FAUX — Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.
Une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce = une extinction d'une espèce par million d'espèces-années. — cf. p.6

Question 32 — Réponses vraies : BCDE

a) FAUX — Les terres agricoles de ce territoire couvrent 25 200 km².
37 % × 40 000 = 14 800 km². — cf. p.11

b) VRAI — Les terres utilisées par l'élevage couvrent 10 360 km².
70 % × 14 800 = 10 360 km² (70 % des terres agricoles, pas des terres émergées). — cf. p.11

c) VRAI — Les terres utilisées par l'élevage représentent 25,9 % des terres émergées du territoire.
10 360 / 40 000 = 25,9 %. — cf. p.11

d) VRAI — Les terres agricoles non utilisées par l'élevage couvrent 4 440 km².
14 800 − 10 360 = 4 440 km² (30 % des terres agricoles). — cf. p.11

e) VRAI — Selon le cours, 40 % des plantes cultivées en agriculture servent à nourrir les animaux d'élevage.
40 % des plantes cultivées sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. — cf. p.11

Question 33 — Réponses vraies : DE

a) FAUX — L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 940 km².
2 000 × (1 − 0,47) = 1 060 km². — cf. p.10

b) FAUX — La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 820 tonnes.
1 000 × (1 − 0,82) = 180 tonnes. — cf. p.10

c) FAUX — Selon le rapport, environ 75 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

d) VRAI — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
Organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

e) VRAI — Le rapport de l'IPBES compte plus de 1 500 pages et s'appuie sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

Question 34 — Réponses vraies : E

a) FAUX — Les incendies en Australie en 2019 sont liés à la déforestation volontaire pour le pâturage.
Tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019 et Sibérie 2020 = changement climatique. — cf. p.11

b) FAUX — Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.
Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2050. — cf. p.9

c) FAUX — Les koalas trouvent normalement l'eau dont ils ont besoin dans les cours d'eau.
Ces animaux trouvent toute l'eau dont ils ont besoin dans les feuilles d'Eucalyptus. — cf. p.9

d) FAUX — Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
Déclin depuis plusieurs années : urbanisation importante, sécheresses à répétition, vagues de canicule, incendies géants. — cf. p.9

e) VRAI — Le mot koala signifie « qui ne boit pas ».
Koala signifie « qui ne boit pas » : aucun koala n'avait été vu en train de boire jusqu'à très récemment. — cf. p.9

Question 35 — Réponses vraies : ABC

a) **VRAI** — La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.
Biomasse et abondance : la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %. — cf. p.10

b) **VRAI** — Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %. — cf. p.10

c) **VRAI** — Les conditions actuelles indiquent qu'une sixième extinction de masse est déjà bien engagée.
Toutes ces conditions indiquent qu'une sixième extinction de masse est déjà bien engagée. — cf. p.7

d) **FAUX** — La pêche et la chasse ne font pas partie des activités humaines responsables des pertes d'espèces actuelles.
Activités humaines : destruction / fragmentation des habitats, exploitation directe (pêche et chasse), pollution chimique, espèces envahissantes, réchauffement climatique d'origine humaine. — cf. p.6

e) **FAUX** — Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

Question 36 — Réponses vraies : E

a) **FAUX** — La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

b) **FAUX** — La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.
La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due en grande partie à l'exploitation de la planète par les humains. — cf. p.6

c) **FAUX** — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

d) **FAUX** — Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.
Il faudrait plusieurs millions d'années de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre. — cf. p.6

e) **VRAI** — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

Question 37 — Réponses vraies : AD

a) **VRAI** — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

b) **FAUX** — La mesure du taux d'extinction naturel est connue avec une grande précision.
Même si cette mesure reste relativement incertaine, on estime qu'il varie entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

c) **FAUX** — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan… ; des espèces : cerf, fourmi, chêne… — cf. p.2

d) **VRAI** — Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction.
Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction. — cf. p.3

e) **FAUX** — Il y a déjà eu 3 extinctions de masse au cours du développement de la vie sur notre planète.
Il y a déjà eu 5 extinctions de masse au cours du développement de la vie sur notre planète. — cf. p.2

Question 38 — Réponses vraies : BCDE

a) FAUX — La crise actuelle de la biodiversité a une origine unique.
La crise actuelle de la biodiversité a une origine multifactorielle, résumée par l'acronyme anglais HIPPO. — cf. p.7

b) VRAI — Le mot koala signifie « qui ne boit pas ».
Le mot koala signifie « qui ne boit pas » : ces animaux trouvent l'eau dont ils ont besoin dans les feuilles d'Eucalyptus. — cf. p.9

c) VRAI — Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
Depuis 1998, la partie de l'île au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha. — cf. p.8

d) VRAI — Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat.
Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat. — cf. p.9

e) VRAI — Dans l'acronyme HIPPO, le premier P désigne l'augmentation de la population humaine.
Population growth (human) : augmentation de la population humaine. — cf. p.7

Question 39 — Réponses vraies : DE

a) FAUX — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

b) FAUX — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

c) FAUX — Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 24 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1978.
Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

d) VRAI — Chez la majorité des reptiles ovipares, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles.
Chez la majorité des reptiles ovipares, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles ; le sexe est déterminé pendant l'incubation selon la température. — cf. p.8

e) VRAI — Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande.
Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande. — cf. p.8

Question 40 — Réponses vraies : BCE

a) FAUX — Depuis le Cambrien, on compte une quinzaine d'extinctions de masse, appelées les Big Five.
Depuis le Cambrien (il y a 450 millions d'années selon l'article), on compte seulement 5 extinctions de masse (les Big Five). — cf. p.4

b) VRAI — Les causes de l'extinction du Crétacé sont un impact extraterrestre dans le Yucatán, une éruption volcanique massive en Inde, ou les deux.
Crétacé : impact extraterrestre dans le Yucatán du Mexique moderne, éruption volcanique massive dans le centre-ouest de l'Inde moderne, ou les deux. — cf. p.5

c) VRAI — La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970. — cf. p.6

d) FAUX — Selon l'article, quand la formation de nouvelles espèces dépasse rapidement les extinctions, on peut parler d'extinction de masse.
Quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces, on peut parler d'extinction de masse. — cf. p.4

e) VRAI — Avec la même approche que pour le taux de fond, on obtient un taux d'extinction actuel entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond.
On obtient un taux entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond. — cf. p.6

Série 3

Question 41 — Réponses vraies : CD

a) FAUX — L'étendue actuelle de l'écosystème serait de 5 640 km².
12 000 × (1 − 0,47) = 6 360 km². — cf. p.10

b) FAUX — La biomasse actuelle de mammifères sauvages serait de 820 tonnes.
1 000 × (1 − 0,82) = 180 tonnes. — cf. p.10

c) VRAI — Selon le rapport, environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

d) VRAI — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
Organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

e) FAUX — Le rapport de l'IPBES compte 150 pages et s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

Question 42 — Réponses vraies : AB

a) VRAI — Les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.
Extinctions de masse : disparition d'une très grosse proportion des espèces existantes, observées partout sur la planète, sur des périodes géologiques courtes. — cf. p.2

b) VRAI — Le taux de fond est principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse.
Principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse. — cf. p.6

c) FAUX — Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît pendant les périodes de catastrophe.
Proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe. — cf. p.6

d) FAUX — Le taux d'extinction naturel est mesuré à l'aide des relevés satellites des forêts.
Il peut être mesuré à l'aide d'archives fossiles, qui permettent de compter le nombre d'espèces disparues au cours du temps. — cf. p.3

e) FAUX — La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.
La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due en grande partie à l'exploitation de la planète par les humains. — cf. p.6

Question 43 — Réponses vraies : ABDE

a) VRAI — Avec un taux de fond conservateur de deux extinctions par million d'espèces-années, les disparitions du siècle dernier auraient autrement pris entre 800 et 10 000 ans.
Le nombre d'espèces disparues au siècle dernier aurait autrement pris entre 800 et 10 000 ans : beaucoup plus d'extinctions que prévu. — cf. p.6

b) VRAI — La dernière extinction de masse, au Crétacé il y a 145 millions d'années selon l'article, est la plus connue, avec la disparition de 76 % des espèces.
Dernière extinction : Crétacé, il y a 145 millions d'années (article), la plus connue : disparition de 76 % des espèces. — cf. p.5

c) FAUX — Avec la même approche que pour le taux de fond, on obtient un taux d'extinction actuel inférieur au taux de fond.
On obtient un taux entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond. — cf. p.6

d) VRAI — La 4ème extinction de masse, au Jurassique il y a 200 millions d'années, a vu disparaître 80 % des espèces pendant le Trias-Jurassique.
Quatrième extinction : Jurassique, il y a 200 millions d'années ; 80 % des espèces avaient disparu pendant le Trias-Jurassique. — cf. p.5

e) VRAI — Selon l'article, une extinction de masse correspond à la perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre en moins de 2,8 millions d'années.
Extinction de masse : perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre, pendant une courte période de temps géologique, soit moins de 2,8 millions d'années. — cf. p.4

Question 44 — Réponses vraies : CE

a) FAUX — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces permet d'englober toute la biodiversité.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

b) FAUX — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

c) VRAI — Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

d) FAUX — Les institutions et la gouvernance n'ont aucun rôle dans la gestion des ressources naturelles.
Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

e) VRAI — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

Question 45 — Réponses vraies : ABD

a) VRAI — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

b) VRAI — On estime qu'environ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies.
Environ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. — cf. p.3

c) FAUX — Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut comparer le taux de spéciation actuel au taux de spéciation naturel.
Il faut comparer le taux d'extinction actuel au taux d'extinction naturel. — cf. p.3

d) VRAI — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

e) FAUX — Les poissons osseux sont le groupe animal le plus touché en termes de % d'espèces menacées.
Les amphibiens sont le groupe animal le plus touché en % d'espèces menacées ; gastéropodes et poissons osseux sont les moins concernés. — cf. p.3

Question 46 — Réponses vraies : DE

a) FAUX — Pour le Tuatara, il est question de déplacer des populations vers des îles plus au Nord, plus chaudes.
Déplacer des populations vers les îles plus au Sud, moins chaudes, pour maintenir l'équilibre mâles/femelles. — cf. p.8

b) FAUX — Chez le Tuatara, les naissances de femelles deviendront plus fréquentes.
Chez le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

c) FAUX — Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.
Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes et mener à la disparition de ces espèces. — cf. p.8

d) VRAI — Un programme de reproduction en captivité a été mis en place pour produire plus de femelles de Tuatara.
Sur certaines îles, proportion de mâles trop importante : programme de reproduction en captivité pour produire plus de femelles. — cf. p.8

e) VRAI — Chez certains crocodiliens, si la température atteint des valeurs extrêmes, seuls des mâles naîtront.
Chez certains crocodiliens, une température moyenne donne des femelles ; les températures extrêmes ne produisent que des mâles. — cf. p.8

Question 47 — Réponses vraies : DE

a) FAUX — Selon le cours, la Terre a perdu environ 6 % de tous les vertébrés depuis 1970.
La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970. — cf. p.6

b) FAUX — Pour les vertébrés, le taux d'extinction actuel reste inférieur au taux d'extinction naturel.
Pour les vertébrés (espèces mieux connues), le taux d'extinction naturelle est largement dépassé, surtout depuis 1900. — cf. p.3

c) FAUX — Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 418 espèces.
396 − 22 = 374. — cf. p.2

d) VRAI — Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
396 / 22 = 18. — cf. p.2

e) VRAI — Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité.
On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité. — cf. p.2

Question 48 — Réponses vraies : ABCDE

a) VRAI — La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 37,5 %.
(4 − 2,5) / 4 = 1,5 / 4 = 37,5 %. — cf. p.8

b) VRAI — Melomys rubicola est la première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques.
Première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques. — cf. p.8

c) VRAI — Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
La végétation s'est rétrécie : 97 % de l'habitat naturel perdu ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

d) VRAI — La surface restante au-dessus de la marée haute représente 62,5 % de la surface de 1998.
2,5 / 4 = 62,5 %. — cf. p.8

e) VRAI — Cette réduction est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.
Augmentation du niveau de la mer et érosion due aux tempêtes. — cf. p.8

Question 49 — Réponses vraies : BD

a) FAUX — Les terres agricoles de ce territoire couvrent 31 500 km².
37 % × 50 000 = 18 500 km². — cf. p.11

b) VRAI — Les terres utilisées par l'élevage couvrent 12 950 km².
70 % × 18 500 = 12 950 km² (70 % des terres agricoles, pas des terres émergées). — cf. p.11

c) FAUX — Les terres utilisées par l'élevage représentent 70 % des terres émergées du territoire.
12 950 / 50 000 = 25,9 %. — cf. p.11

d) VRAI — Les terres agricoles non utilisées par l'élevage couvrent 5 550 km².
18 500 − 12 950 = 5 550 km² (30 % des terres agricoles). — cf. p.11

e) FAUX — Selon le cours, les terres agricoles sont en régression.
Les terres agricoles sont donc en expansion et couvrent aujourd'hui 37 % des terres émergées. — cf. p.11

Question 50 — Réponses vraies : ACE

a) **VRAI** — En Australie, plus de 100 espèces de vertébrés ont disparu depuis l'arrivée des premiers peuples il y a plus de 50 mille ans.

L'Australie est un des pires registres d'extinction récents : plus de 100 espèces de vertébrés disparues depuis l'arrivée des premiers peuples il y a plus de 50 mille ans. — cf. p.6

b) **FAUX** — La foresterie non durable a un impact négatif sur la biodiversité plus important que l'agriculture intensive.

Agriculture intensive, suivie par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche. — cf. p.11

c) **VRAI** — Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application.

Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application. — cf. p.12

d) **FAUX** — Le taux de fond est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent pendant les extinctions de masse.

Taux de fond = taux normal / naturel d'extinction : vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en l'absence d'efforts humains. — cf. p.6

e) **VRAI** — Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions.

Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions. — cf. p.6

Question 51 — Réponses vraies : A

a) **VRAI** — L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.

L'IPBES est l'équivalent du GIEC (Groupement Intergouvernemental pour l'étude du climat) se concentrant sur la biodiversité. — cf. p.10

b) **FAUX** — La 3ème extinction de masse, fin Permien il y a 250 millions d'années, est la moins importante, avec la perte de 47 % des espèces.

Troisième extinction : fin Permien, il y a 250 millions d'années, la plus importante : perte de plus de 95 % de toutes les espèces. — cf. p.5

c) **FAUX** — Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.

Étendue et état des écosystèmes : déclin de 47 % en moyenne par rapport à l'état initial estimé. — cf. p.10

d) **FAUX** — Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.

Risque d'extinction : environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

e) **FAUX** — Les Big Five ont duré entre 5 et 276 millions d'années.

Les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années. — cf. p.4

Question 52 — Réponses vraies : CDE

a) **FAUX** — Le terme pesticide désigne une seule substance active d'origine naturelle.

Le terme pesticide regroupe plus d'1 millier de substances actives, souvent des molécules de synthèse. — cf. p.12

b) **FAUX** — Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2150.

Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2050. — cf. p.9

c) **VRAI** — L'eutrophisation massive des cours d'eau fait suite à l'utilisation massive d'engrais contenant de l'azote et du phosphate.

Eutrophisation massive des cours d'eau suite à l'utilisation massive d'engrais contenant de l'azote et du phosphate. — cf. p.11

d) **VRAI** — L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.

L'introduction de prédateurs mammifères implantés par l'Homme a causé un fort déclin de ses effectifs. — cf. p.8

e) **VRAI** — La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.

La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau. — cf. p.12

Question 53 — Réponses vraies : BE

a) FAUX — Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.

Il faudrait plusieurs millions d'années de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre. — cf. p.6

b) VRAI — Parler d'une 6ème extinction de masse dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond ».

Cela dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond » qui se produit entre les extinctions de masse. — cf. p.6

c) FAUX — La chasse et la pêche ont l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, devant l'agriculture intensive.

L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important, suivie par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche. — cf. p.11

d) FAUX — Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.

60 % de la biomasse des mammifères et 70 % de la biomasse des oiseaux sont constitués par les animaux d'élevage. — cf. p.12

e) VRAI — L'accélération du changement climatique fait partie des conditions qui définissent une tempête parfaite pour les extinctions.

Accélération du changement climatique, évolution de la composition atmosphérique causée par l'industrie humaine, stress écologiques anormaux liés à la consommation de ressources. — cf. p.7

Question 54 — Réponses vraies : ABCDE

a) VRAI — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.

Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

b) VRAI — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.

Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan… ; des espèces : cerf, fourmi, chêne… — cf. p.2

c) VRAI — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.

IPBES : organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

d) VRAI — Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.

Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques provoquent l'extinction de plus d'1 million d'espèces. — cf. p.11

e) VRAI — 72 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.

72 % des indicateurs des peuples autochtones et communautés locales montrent une détérioration continue des éléments de la nature. — cf. p.10

Question 55 — Réponses vraies : ABCD

a) VRAI — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité.

Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

b) VRAI — La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %.

Biomasse et abondance : la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %. — cf. p.10

c) VRAI — L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.

L'IPBES est l'équivalent du GIEC (Groupement Intergouvernemental pour l'étude du climat) se concentrant sur la biodiversité. — cf. p.10

d) VRAI — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.

4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

e) FAUX — 27 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.

72 % des indicateurs des peuples autochtones et communautés locales montrent une détérioration continue des éléments de la nature. — cf. p.10

Question 56 — Réponses vraies : ABCD

a) **VRAI** — Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

b) **VRAI** — Les terres agricoles couvrent aujourd'hui 37 % des terres émergées.
Les terres agricoles sont en expansion et couvrent aujourd'hui 37 % des terres émergées. — cf. p.11

c) **VRAI** — Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) subissent une forte influence des pollutions des cours d'eau.
Systèmes aquatiques continentaux : changements d'utilisation de l'eau, avec une forte influence des pollutions des cours d'eau. — cf. p.10

d) **VRAI** — Les incendies en Australie en 2019 et en Sibérie en 2020 sont liés au changement climatique.
Tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019, Sibérie 2020 = changement climatique. — cf. p.11

e) **FAUX** — La chasse et la pêche ont l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, devant l'agriculture intensive.
L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important, suivie par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche. — cf. p.11

Question 57 — Réponses vraies : AC

a) **VRAI** — La 2ème extinction de masse, fin Dévonien il y a 374 millions d'années, a entraîné la perte de 75 % de toutes les espèces.
Deuxième extinction : fin Dévonien, il y a 374 millions d'années, perte de 75 % de toutes les espèces. — cf. p.5

b) **FAUX** — L'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas a été annoncée en 1845.
On a annoncé l'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas en 2009. — cf. p.6

c) **VRAI** — Une activité volcanique massive en Sibérie fait partie des causes encore débattues de l'extinction de la fin du Permien.
Permien, causes encore débattues : activité volcanique massive (Sibérie), toxicité des océans liée au CO_2, eau pauvre en oxygène dans l'océan profond. — cf. p.5

d) **FAUX** — La pêche et la chasse ne font pas partie des activités humaines responsables des pertes d'espèces actuelles.
Activités humaines : destruction / fragmentation des habitats, exploitation directe (pêche et chasse), pollution chimique, espèces envahissantes, réchauffement climatique d'origine humaine. — cf. p.6

e) **FAUX** — L'activité géologique à l'origine de l'extinction du Jurassique aurait diminué la concentration de CO_2 atmosphérique et la température globale.
Elle aurait augmenté la concentration de CO_2 atmosphérique, la température globale et l'acidification des océans. — cf. p.5

Question 58 — Réponses vraies : BCDE

a) **FAUX** — Chez la majorité des reptiles ovipares, le sexe est fixé dès la fécondation, indépendamment de la température.
Chez la majorité des reptiles ovipares, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles ; le sexe est déterminé pendant l'incubation selon la température. — cf. p.8

b) **VRAI** — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle moléculaire, par exemple à l'échelle d'une même espèce.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

c) **VRAI** — Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande.
Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande. — cf. p.8

d) **VRAI** — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan… ; des espèces : cerf, fourmi, chêne… — cf. p.2

e) **VRAI** — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

Question 59 — Réponses vraies : BE

a) FAUX — Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 1 200.
Espèces disparues = 2 000 − 1 200 = 800. — cf. p.4

b) VRAI — La proportion d'espèces disparues est de 40 %.
Proportion disparue = 800 / 2 000 = 40 %. — cf. p.4

c) FAUX — Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
Extinction de masse : perte de ¾ (75 %) des espèces en moins de 2,8 millions d'années ; ici 40 % en 5 millions d'années. — cf. p.4

d) FAUX — Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle répondrait à la définition d'une extinction de masse.
Il faut à la fois au moins ¾ des espèces (ici 40 %) et moins de 2,8 millions d'années (ici 1 million d'années). — cf. p.4

e) VRAI — Selon la partie 1 du cours, les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.
Extinctions de masse : très grosse proportion des espèces, partout sur la planète, sur des périodes géologiques courtes. — cf. p.2

Question 60 — Réponses vraies : BDE

a) FAUX — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.
Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

b) VRAI — La dégradation des habitats naturels fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

c) FAUX — Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 4,7 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
Étendue et état des écosystèmes : déclin de 47 % en moyenne par rapport à l'état initial estimé. — cf. p.10

d) VRAI — Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %. — cf. p.10

e) VRAI — Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 million d'espèces.
Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques provoquent l'extinction de plus d'1 million d'espèces. — cf. p.11

Série 4

Question 61 — Réponses vraies : aucune

a) FAUX — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

b) FAUX — Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

c) FAUX — Plus de 3 000 espèces animales et 10 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente.
Plus de 300 espèces animales et 1 000 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente. — cf. p.6

d) FAUX — Le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.
Le taux de fond le plus accepté, estimé à partir de fossiles, donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce. — cf. p.6

e) FAUX — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.
4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

Question 62 — Réponses vraies : BCD

a) FAUX — Melomys rubicola est la première espèce de Reptile officiellement disparue à cause des changements climatiques.
Première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques. — cf. p.8

b) VRAI — Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
La végétation s'est rétrécie : 97 % de l'habitat naturel perdu ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

c) VRAI — La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 37,5 %.
(4 − 2,5) / 4 = 1,5 / 4 = 37,5 %. — cf. p.8

d) VRAI — La surface restante au-dessus de la marée haute représente 62,5 % de la surface de 1998.
2,5 / 4 = 62,5 %. — cf. p.8

e) FAUX — Cette réduction est due à la déforestation pour l'agriculture.
Augmentation du niveau de la mer et érosion due aux tempêtes. — cf. p.8

Question 63 — Réponses vraies : AC

a) VRAI — Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite environ 11,9 fois plus d'eau que produire 1 kg de céréales (pain).
15 500 / 1 300 = 11,9. — cf. p.12

b) FAUX — Produire 1 kg de viande de bœuf nécessite 20 500 L d'eau de plus que produire 1 kg de fromage.
15 500 − 5 000 = 10 500 L. — cf. p.12

c) VRAI — Selon le cours, la production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.
La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau. — cf. p.12

d) FAUX — L'agriculture intensive n'a aucun effet sur les ressources en eau.
Effet néfaste de l'agriculture intensive : l'épuisement des ressources en eau utilisées pour arroser les cultures. — cf. p.11

e) FAUX — Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
60 % de la biomasse des mammifères et 70 % de celle des oiseaux sont constitués par les animaux d'élevage. — cf. p.12

Question 64 — Réponses vraies : ABCD

a) VRAI — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

b) VRAI — Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

c) VRAI — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

d) VRAI — Les écosystèmes terrestres sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols, comme l'agriculture et l'urbanisation.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

e) FAUX — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur direct de la crise de la biodiversité.
4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

Question 65 — Réponses vraies : CD

a) **FAUX** — Le déclin des koalas est uniquement lié aux incendies de 2019.
Déclin depuis plusieurs années : urbanisation importante, sécheresses à répétition, vagues de canicule, incendies géants. — cf. p.9

b) **FAUX** — Le mot koala signifie « qui ne dort pas ».
Koala signifie « qui ne boit pas » : aucun koala n'avait été vu en train de boire jusqu'à très récemment. — cf. p.9

c) **VRAI** — Les incendies en Australie en 2019 sont liés au changement climatique.
Tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019 et Sibérie 2020 = changement climatique. — cf. p.11

d) **VRAI** — Les perturbations naturelles comme les feux sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années.
Perturbations largement modifiées par les changements climatiques : plus fréquentes et plus intenses. — cf. p.9

e) **FAUX** — Les koalas trouvent normalement l'eau dont ils ont besoin dans les cours d'eau.
Ces animaux trouvent toute l'eau dont ils ont besoin dans les feuilles d'Eucalyptus. — cf. p.9

Question 66 — Réponses vraies : ABC

a) **VRAI** — L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.
L'introduction de prédateurs mammifères implantés par l'Homme a causé un fort déclin de ses effectifs. — cf. p.8

b) **VRAI** — Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes chez les espèces à détermination thermo-dépendante du sexe.
Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes et mener à la disparition de ces espèces. — cf. p.8

c) **VRAI** — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

d) **FAUX** — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

e) **FAUX** — Melomys rubicola est la première espèce d'Amphibien officiellement disparue à cause des changements climatiques.
Le Melomys rubicola est la première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques. — cf. p.8

Question 67 — Réponses vraies : ABC

a) **VRAI** — Les extinctions de masse se produisent sur des périodes géologiques courtes.
Extinctions de masse : sur des périodes géologiques courtes. — cf. p.2

b) **VRAI** — Pour les vertébrés, le taux d'extinction naturel est largement dépassé, surtout depuis les années 1900.
Pour les vertébrés (espèces mieux connues), le taux d'extinction naturelle est largement dépassé, surtout depuis les années 1900. — cf. p.3

c) **VRAI** — Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
Depuis 1998, la partie de l'île au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha. — cf. p.8

d) **FAUX** — Entre 1900 et 2010, seules 22 extinctions d'espèces de Vertébrés ont eu lieu.
Entre 1900 et 2010 : presque 400 extinctions d'espèces de Vertébrés. — cf. p.2

e) **FAUX** — Chez le Tuatara, les femelles sont plus fréquentes quand la température augmente.
Chez d'autres espèces, comme le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

Question 68 — Réponses vraies : A

a) **VRAI** — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

b) **FAUX** — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

c) **FAUX** — Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) ne sont pas affectés par les pollutions des cours d'eau.
Systèmes aquatiques continentaux : changements d'utilisation de l'eau, avec une forte influence des pollutions des cours d'eau. — cf. p.10

d) **FAUX** — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan… ; des espèces : cerf, fourmi, chêne… — cf. p.2

e) **FAUX** — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité des écosystèmes.
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

Question 69 — Réponses vraies : aucune

a) **FAUX** — Les oiseaux sont plus sensibles aux changements climatiques que les amphibiens.
Disparités taxonomiques : les amphibiens sont plus sensibles aux changements climatiques que les oiseaux. — cf. p.7

b) **FAUX** — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'urbanisation.
Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

c) **FAUX** — La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.
5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

d) **FAUX** — Dans l'acronyme HIPPO, le premier P désigne la photosynthèse.
Population growth (human) : augmentation de la population humaine. — cf. p.7

e) **FAUX** — La crise actuelle de la biodiversité a une origine unique.
La crise actuelle de la biodiversité a une origine multifactorielle, résumée par l'acronyme anglais HIPPO. — cf. p.7

Question 70 — Réponses vraies : ABC

a) **VRAI** — L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
Communautés écologiques : baisse de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres. — cf. p.10

b) **VRAI** — Environ 25 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

c) **VRAI** — Déclarer une 6ème extinction dépend de la valeur réelle du taux de fond.
Déclarer cette 6ème extinction dépend de la valeur réelle de ce taux ; sinon il est difficile de comparer avec le passé. — cf. p.6

d) **FAUX** — Les conditions actuelles indiquent qu'une sixième extinction de masse pourrait débuter dans plusieurs millions d'années.
Toutes ces conditions indiquent qu'une sixième extinction de masse est déjà bien engagée. — cf. p.7

e) **FAUX** — L'IPBES est un organisme privé, dépendant d'un seul état.
IPBES : organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

Question 71 — Réponses vraies : AC

a) **VRAI** — La foresterie non durable a un impact négatif sur la biodiversité moins important que l'agriculture intensive.
Agriculture intensive, suivie par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche. — cf. p.11

b) **FAUX** — Le rapport de l'IPBES de 150 pages s'appuie sur environ 1 500 articles scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

c) **VRAI** — Les incendies en Australie en 2019 et en Sibérie en 2020 sont liés au changement climatique.
Tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019, Sibérie 2020 = changement climatique. — cf. p.11

d) **FAUX** — Aujourd'hui, 7 % de la biomasse des oiseaux de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
70 % de la biomasse des oiseaux est constituée par les animaux d'élevage. — cf. p.12

e) **FAUX** — La biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 28 %.
Biomasse et abondance : la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %. — cf. p.10

Question 72 — Réponses vraies : ABCE

a) **VRAI** — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

b) **VRAI** — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité des écosystèmes.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan... ; des espèces : cerf, fourmi, chêne... — cf. p.2

c) **VRAI** — Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes.
Contrairement aux Cinq Grands, les pertes actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes. — cf. p.6

d) **FAUX** — Les estimations les plus prudentes révèlent une perte de biodiversité comparable au taux de fond.
Même les estimations les plus prudentes révèlent une perte exceptionnellement rapide de la biodiversité typique d'un événement d'extinction massive. — cf. p.7

e) **VRAI** — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

Question 73 — Réponses vraies : ABDE

a) **VRAI** — La biodiversité ne se limite pas au nombre d'espèces dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

b) **VRAI** — Selon l'article, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes pendant plus de 3,5 milliards d'années.
Pendant plus de 3,5 milliards d'années, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes. — cf. p.4

c) **FAUX** — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

d) **VRAI** — Les fossiles aident à estimer les taux d'extinction préhistoriques, par exemple l'ammonite.
Note : les fossiles aident à estimer les taux d'extinction préhistoriques (ex : ammonite). — cf. p.4

e) **VRAI** — Les Big Five servent de marqueurs scientifiques pour déterminer si les humains ont regroupé les conditions pour parler d'une 6ème extinction.
Les Big Five sont des marqueurs scientifiques pour déterminer si les humains ont regroupé les conditions pour parler d'une 6ème extinction. — cf. p.4

Question 74 — Réponses vraies : C

a) FAUX — Le taux de fond estimé est très précis et vaut exactement 10 extinctions par million d'espèces-années.
Taux estimé très incertain : entre 0,1 et 2,0 extinctions par million d'espèces-années. — cf. p.6

b) FAUX — La Terre a perdu environ 6 % de tous les vertébrés depuis 1970.
La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970. — cf. p.6

c) VRAI — Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine. — cf. p.3

d) FAUX — Entre 1900 et 2010, seules 22 extinctions d'espèces de Vertébrés ont eu lieu.
Entre 1900 et 2010 : presque 400 extinctions d'espèces de Vertébrés. — cf. p.2

e) FAUX — Selon la Liste rouge de l'UICN, 3 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.
Liste rouge des espèces menacées (UICN) : 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition. — cf. p.6

Question 75 — Réponses vraies : ABCD

a) VRAI — Le taux d'extinction observé est de 200 extinctions par million d'espèces par an.
Taux = 20 000 / (10 millions d'espèces × 10 ans) = 200 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

b) VRAI — Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
200 est supérieur à 2 extinctions par million d'espèces par an (borne haute du taux naturel). — cf. p.3

c) VRAI — Le taux d'extinction observé est 100 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
200 / 2 = 100. — cf. p.3

d) VRAI — Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine. — cf. p.3

e) FAUX — Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne de mille ans pour une espèce.
Une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce = une extinction d'une espèce par million d'espèces-années. — cf. p.6

Question 76 — Réponses vraies : ABCDE

a) VRAI — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans permet de comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

b) VRAI — L'IPBES est un organisme intergouvernemental et indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres.
IPBES : organisme intergouvernemental, indépendant, qui rassemble plus de 130 états membres. — cf. p.10

c) VRAI — 72 % des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue de la nature.
72 % des indicateurs des peuples autochtones et communautés locales montrent une détérioration continue des éléments de la nature. — cf. p.10

d) VRAI — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

e) VRAI — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

Question 77 — Réponses vraies : BDE

a) FAUX — La 2ème extinction de masse, fin Dévonien il y a 374 millions d'années, a entraîné la perte de 95 % de toutes les espèces.
Deuxième extinction : fin Dévonien, il y a 374 millions d'années, perte de 75 % de toutes les espèces. — cf. p.5

b) VRAI — Parmi les causes probables de l'extinction de la fin du Permien figurent des impacts d'astéroïdes ayant rempli l'air de particules pulvérisées.
Permien, causes probables : impacts d'astéroïdes (air rempli de particules pulvérisées) et refroidissement/réchauffement. — cf. p.5

c) FAUX — Chez certains crocodiliens, une température moyenne donne naissance à des mâles alors que les températures extrêmes ne produisent que des femelles.
Chez certains crocodiliens, une température moyenne permet de donner naissance à des femelles ; les températures extrêmes ne produisent que des mâles. — cf. p.8

d) VRAI — Il est question de déplacer des populations de Tuatara vers des îles plus au Sud, moins chaudes.
Il est question de déplacer des populations vers les îles plus au Sud, moins chaudes, pour maintenir l'équilibre mâles/femelles. — cf. p.8

e) VRAI — La 1ère extinction de masse, fin Ordovicien il y a 443 millions d'années, a entraîné la perte de 85 % de toutes les espèces.
Première extinction : fin Ordovicien, il y a 443 millions d'années, perte de 85 % de toutes les espèces. — cf. p.4

Question 78 — Réponses vraies : BCDE

a) FAUX — Les 322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500 correspondent à 12 espèces en voie d'extinction tous les deux ans.
322 espèces ont disparu depuis 1500, soit 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans (chiffre du cours). — cf. p.6

b) VRAI — Le nombre d'extinctions de 1900-2010 (396) est 18 fois plus élevé que celui du 17ème siècle (22).
396 / 22 = 18. — cf. p.2

c) VRAI — Entre le 17ème siècle et la période 1900-2010, le nombre d'extinctions de Vertébrés augmente de 374 espèces.
396 − 22 = 374. — cf. p.2

d) VRAI — Selon le cours, la Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.
La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970. — cf. p.6

e) VRAI — Selon le cours, cette forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité.
On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité. — cf. p.2

Question 79 — Réponses vraies : ACD

a) VRAI — Les vers de terre et les collemboles du champ sont exposés aux pesticides à des niveaux élevés via le sol.
Invertébrés terrestres (vers de terre, collemboles) : exposés à des niveaux élevés via le sol. — cf. p.12

b) FAUX — Les pesticides sont toujours spécifiques d'une seule espèce nuisible.
Substances toxiques, souvent à large spectre (= efficace contre une grande variété d'espèces). — cf. p.12

c) VRAI — Les oiseaux, amphibiens et mammifères prédateurs de ces invertébrés sont exposés aux résidus de pesticides.
Toutes les espèces prédatrices de ces groupes sont exposées aux résidus : oiseaux, amphibiens, mammifères. — cf. p.12

d) VRAI — Les abeilles qui butinent la culture peuvent absorber des pesticides systémiques présents dans le nectar.
De nombreux pesticides agissent par systémie (jusque dans la sève) : absorbés par les pollinisateurs qui se nourrissent de nectar. — cf. p.12

e) FAUX — Les pesticides ne sont jamais absorbés par les plantes et ne se retrouvent pas dans l'alimentation.
Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation. — cf. p.12

Question 80 — Réponses vraies : aucune

a) FAUX — Aujourd'hui, 6 % de la biomasse des mammifères de la planète est constituée par les animaux d'élevage.
60 % de la biomasse des mammifères et 70 % de la biomasse des oiseaux sont constitués par les animaux d'élevage. — cf. p.12

b) FAUX — Les écosystèmes terrestres sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes terrestres : particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...). — cf. p.10

c) FAUX — L'élevage utilise une petite partie des terres agricoles, soit 30 % de ces terres.
L'élevage utilise la plus grande partie de ces terres : 70 %. — cf. p.11

d) FAUX — Les pesticides restent strictement sur leur lieu d'application et n'ont aucun impact à distance.
Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application. — cf. p.12

e) FAUX — En cas de conflit ou d'épidémie grave, les réglementations de protection de l'environnement sont renforcées.
Conflits et épidémies : les réglementations de protection de l'environnement ne sont plus une priorité. — cf. p.10

Série 5

Question 81 — Réponses vraies : ABC

a) VRAI — La 1ère extinction de masse résulte de 2 phénomènes climatiques : une glaciation planétaire et un réchauffement rapide.
Ordovicien : 2 phénomènes climatiques, période de glaciation à l'échelle planétaire et période de réchauffement rapide. — cf. p.4

b) VRAI — Les espèces invasives posent aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète.
Invasive species : essor des espèces invasives qui pose aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète. — cf. p.7

c) VRAI — Les causes de l'extinction du Crétacé sont un impact extraterrestre dans le Yucatán, une éruption volcanique massive en Inde, ou les deux.
Crétacé : impact extraterrestre dans le Yucatán du Mexique moderne, éruption volcanique massive dans le centre-ouest de l'Inde moderne, ou les deux. — cf. p.5

d) FAUX — Dans l'acronyme HIPPO, le H désigne l'hybridation entre espèces.
Habitat destruction : fragmentation, destruction ou altération des habitats naturels. — cf. p.7

e) FAUX — Depuis le Cambrien, on compte une quinzaine d'extinctions de masse, appelées les Big Five.
Depuis le Cambrien (il y a 450 millions d'années selon l'article), on compte seulement 5 extinctions de masse (les Big Five). — cf. p.4

Question 82 — Réponses vraies : aucune

a) FAUX — Melomys rubicola est la première espèce de Reptile officiellement disparue à cause des changements climatiques.
Première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques. — cf. p.8

b) FAUX — La surface de l'île au-dessus de la marée haute a diminué de 62,5 %.
(4 − 2,5) / 4 = 1,5 / 4 = 37,5 %. — cf. p.8

c) FAUX — La surface restante au-dessus de la marée haute représente 37,5 % de la surface de 1998.
2,5 / 4 = 62,5 %. — cf. p.8

d) FAUX — Les rongeurs ont perdu 37,5 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1998.
La végétation s'est rétrécie : 97 % de l'habitat naturel perdu ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

e) FAUX — Une population de plusieurs millions d'individus de Melomys rubicola avait été recensée en 1978.
Découverte en 1845 par les européens ; en 1978, une population de plusieurs centaines d'individus. — cf. p.8

Question 83 — Réponses vraies : ACE

a) VRAI — Pour le Tuatara, il est question de déplacer des populations vers des îles plus au Sud, moins chaudes.

Déplacer des populations vers les îles plus au Sud, moins chaudes, pour maintenir l'équilibre mâles/femelles. — cf. p.8

b) FAUX — Une telle modification durable de la température est sans conséquence sur la survie de ces espèces.

Une modification importante et durable de la température pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes et mener à la disparition de ces espèces. — cf. p.8

c) VRAI — Chez la plupart des tortues, les naissances de femelles deviendront proportionnellement plus fréquentes.

Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande. — cf. p.8

d) FAUX — Chez le Tuatara, les naissances de femelles deviendront plus fréquentes.

Chez le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

e) VRAI — Chez ces espèces, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles : le sexe est déterminé pendant l'incubation.

Les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles ; le sexe est déterminé pendant la période d'incubation, en fonction de la température ambiante. — cf. p.8

Question 84 — Réponses vraies : DE

a) FAUX — Il s'agit de l'extinction de la période « fin Ordovicien ».

Il y a 200 millions d'années, 80 % : extinction de la période Jurassique. — cf. p.4-5

b) FAUX — Il s'agit de la 2ème des Big Five.

Jurassique : 4ème extinction de masse des Big Five. — cf. p.4-5

c) FAUX — Cette extinction est attribuée à un impact extraterrestre dans le Yucatán.

Jurassique : une forte activité géologique dans l'océan Atlantique (cause probable). — cf. p.4-5

d) VRAI — Cette extinction n'est pas la plus importante des Big Five, qui est celle de la fin du Permien.

La plus importante des Big Five est celle de la fin du Permien (plus de 95 % des espèces). — cf. p.5

e) VRAI — Selon l'article, cette extinction répond au critère de perte de ¾ des espèces existantes.

80 % ≥ 75 % (¾) : critère de l'article rempli par chacune des Big Five. — cf. p.4

Question 85 — Réponses vraies : ACD

a) VRAI — Le taux de fond correspond à la proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe.

Proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe. — cf. p.6

b) FAUX — La démographie humaine fait partie des 5 facteurs directs principaux de la crise de la biodiversité.

5 facteurs directs : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques. — cf. p.9

c) VRAI — Les institutions et la gouvernance dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.

Institutions et gouvernance : dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations. — cf. p.10

d) VRAI — Le taux de fond est principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse.

Principalement mesuré en utilisant les données fossiles pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse. — cf. p.6

e) FAUX — Parmi les vertébrés terrestres, 32 espèces ont disparu depuis 1500.

Parmi les vertébrés terrestres (squelette interne) : 322 espèces ont disparu depuis 1500, soit 1,2 espèce tous les deux ans. — cf. p.6

Question 86 — Réponses vraies : BE

a) FAUX — Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 160.
Espèces disparues = 3 200 − 160 = 3 040. — cf. p.4

b) VRAI — La proportion d'espèces disparues est de 95 %.
Proportion disparue = 3 040 / 3 200 = 95 %. — cf. p.4

c) FAUX — Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse donnée dans l'article.
Extinction de masse : perte de ¾ (75 %) des espèces en moins de 2,8 millions d'années ; ici 95 % en 8 millions d'années. — cf. p.4

d) FAUX — Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle ne répondrait pas à la définition d'une extinction de masse.
Il faut à la fois au moins ¾ des espèces (ici 95 %) et moins de 2,8 millions d'années (ici 1 million d'années). — cf. p.4

e) VRAI — Selon l'article, les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années.
Les Big Five ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années. — cf. p.4

Question 87 — Réponses vraies : E

a) FAUX — Le mot koala signifie « qui ne dort pas ».
Le mot koala signifie « qui ne boit pas » : ces animaux trouvent l'eau dont ils ont besoin dans les feuilles d'Eucalyptus. — cf. p.9

b) FAUX — La forêt tempérée, le lac, le désert, la forêt tropicale et l'océan sont donnés en exemples de biodiversité génétique.
Biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan… ; des espèces : cerf, fourmi, chêne… — cf. p.2

c) FAUX — Melomys rubicola vivait sur l'ensemble du continent australien.
Ce petit rongeur vivait uniquement sur la petite île de Bramble Cay, dont le point culminant est à quelques dizaines de cm au-dessus de la mer. — cf. p.8

d) FAUX — Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 24 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 1978.
Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

e) VRAI — S'intéresser à la biodiversité au sein des espèces n'englobe pas toute la biodiversité, mais constitue une mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre.
En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure pratique et compréhensible. — cf. p.2

Question 88 — Réponses vraies : ABCE

a) VRAI — De nombreux pesticides agissent par systémie, en se répartissant dans toutes les parties de la plante, y compris dans la sève.
De nombreux pesticides agissent par systémie, et sont absorbés par les pollinisateurs qui se nourrissent de nectar. — cf. p.12

b) VRAI — La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau.
La production d'animaux pour la consommation humaine est très gourmande en terre agricole et en eau. — cf. p.12

c) VRAI — Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies ont été recensés au Brésil, soit 80 % de plus que l'année précédente.
Entre janvier et août 2019, plus de 80 000 incendies au Brésil : 80 % de plus que l'année précédente. — cf. p.11

d) FAUX — Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 milliard d'espèces.
Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques provoquent l'extinction de plus d'1 million d'espèces. — cf. p.11

e) VRAI — Le rapport de l'IPBES de plus de 1 500 pages s'appuie sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques.
Rapport de plus de 1 500 pages s'appuyant sur plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques. — cf. p.10

Question 89 — Réponses vraies : ABCD

a) VRAI — Les invertébrés aquatiques de la rivière et de l'étang peuvent être exposés aux pesticides.
Une partie conséquente des pesticides se retrouve dans les cours d'eau, les étangs et les lacs. — cf. p.12

b) VRAI — Les pesticides pulvérisés peuvent être transportés par le vent et avoir un impact loin du champ.
Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et avoir un impact loin du lieu d'application. — cf. p.12

c) VRAI — Les pesticides sont souvent à large spectre, c'est-à-dire efficaces contre une grande variété d'espèces.
Substances toxiques, souvent à large spectre (= efficace contre une grande variété d'espèces). — cf. p.12

d) VRAI — Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation.
Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation. — cf. p.12

e) FAUX — Les abeilles qui butinent la culture ne peuvent pas être exposées, les pesticides ne pénétrant pas dans la plante.
De nombreux pesticides agissent par systémie (jusque dans la sève) : absorbés par les pollinisateurs qui se nourrissent de nectar. — cf. p.12

Question 90 — Réponses vraies : AD

a) VRAI — L'IPBES est l'équivalent du GIEC se concentrant sur la biodiversité.
L'IPBES est l'équivalent du GIEC (Groupement Intergouvernemental pour l'étude du climat) se concentrant sur la biodiversité. — cf. p.10

b) FAUX — Environ 75 % des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
Risque d'extinction : environ 25 % des espèces de la plupart des groupes étudiés sont déjà menacées d'extinction. — cf. p.10

c) FAUX — Comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans ne permet pas de mesurer l'évolution de la biodiversité.
On peut comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité. — cf. p.2

d) VRAI — Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %.
Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de 70 %. — cf. p.10

e) FAUX — La biodiversité se limite au nombre d'espèces présentes dans un environnement donné.
Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces, cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. — cf. p.2

Question 91 — Réponses vraies : AD

a) VRAI — Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 47 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
Étendue et état des écosystèmes : déclin de 47 % en moyenne par rapport à l'état initial estimé. — cf. p.10

b) FAUX — L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a augmenté de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
Communautés écologiques : baisse de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres. — cf. p.10

c) FAUX — Il suffirait de quelques siècles de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.
Il faudrait plusieurs millions d'années de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre. — cf. p.6

d) VRAI — Selon la Liste rouge de l'UICN, 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.
Liste rouge des espèces menacées (UICN) : 32 % de toutes les espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition. — cf. p.6

e) FAUX — La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due essentiellement à des impacts d'astéroïdes.
La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due en grande partie à l'exploitation de la planète par les humains. — cf. p.6

Question 92 — Réponses vraies : ABDE

a) VRAI — Les extinctions de masse sont observées partout sur la planète.
Extinctions de masse : disparition d'une très grosse proportion des espèces existantes, observées partout sur la planète, sur des périodes géologiques courtes. — cf. p.2

b) VRAI — Tous les groupes taxonomiques sont touchés par la menace d'extinction, mais pas forcément avec la même intensité.
Tous les groupes taxonomiques sont touchés, mais pas forcément avec la même intensité. — cf. p.3

c) FAUX — La biodiversité génétique s'étudie à l'échelle des écosystèmes, en comparant plusieurs milieux.
À l'échelle moléculaire : biodiversité génétique (ex : à l'échelle d'une même espèce) ; à une échelle plus grande : biodiversité des écosystèmes. — cf. p.2

d) VRAI — Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction.
Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en voie d'extinction. — cf. p.3

e) VRAI — L'ours polaire et l'ours brun sont donnés en exemple de biodiversité génétique (diversité des allèles).
Biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun). — cf. p.2

Question 93 — Réponses vraies : ABDE

a) VRAI — Les changements climatiques exacerbent l'impact des autres facteurs de la crise de la biodiversité.
On commence à comprendre comment ces changements exacerbent l'impact des autres facteurs. — cf. p.7

b) VRAI — Selon l'article, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes pendant plus de 3,5 milliards d'années.
Pendant plus de 3,5 milliards d'années, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes. — cf. p.4

c) FAUX — La pollution plastique a été divisée par 10 depuis les années 80.
Pollution : par exemple la pollution plastique, multipliée par 10 depuis les années 80. — cf. p.7

d) VRAI — Les Big Five n'ont aucun motif en commun ni de périodes temporelles semblables.
Il n'y a aucun motif en commun et périodes temporelles semblables entre les Big Five. — cf. p.4

e) VRAI — L'activité géologique à l'origine de l'extinction du Jurassique aurait augmenté l'acidification des océans.
Elle aurait augmenté la concentration de CO_2 atmosphérique, la température globale et l'acidification des océans. — cf. p.5

Question 94 — Réponses vraies : ACD

a) VRAI — Les écosystèmes marins sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche.
Écosystèmes marins : surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche, qui ne permet pas la régénération des populations. — cf. p.10

b) FAUX — Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut comparer le taux de spéciation actuel au taux de spéciation naturel.
Il faut comparer le taux d'extinction actuel au taux d'extinction naturel. — cf. p.3

c) VRAI — La forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse.
On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité, qui pourrait être le signe d'une extinction de masse. — cf. p.2

d) VRAI — La démographie humaine et les modèles de consommation constituent un facteur indirect de la crise de la biodiversité.
4 facteurs indirects : démographie et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies. — cf. p.10

e) FAUX — En l'absence d'influence humaine, les espèces se maintiennent indéfiniment sans jamais s'éteindre.
Toutes les espèces apparaissent, se maintiennent, puis finissent par s'éteindre naturellement. — cf. p.3

Question 95 — Réponses vraies : ABE

a) VRAI — Le taux d'extinction observé est de 100 extinctions par million d'espèces par an.
Taux = 20 000 / (2 millions d'espèces × 100 ans) = 100 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

b) VRAI — Le taux d'extinction observé est supérieur à la borne haute du taux d'extinction naturel.
100 est supérieur à 2 extinctions par million d'espèces par an (borne haute du taux naturel). — cf. p.3

c) FAUX — Le taux d'extinction observé est 500 fois plus élevé que la borne haute du taux d'extinction naturel.
100 / 2 = 50. — cf. p.3

d) FAUX — Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent sous l'effet des activités humaines.
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine. — cf. p.3

e) VRAI — Selon le cours, le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce.
Une durée de vie moyenne d'un million d'années pour une espèce = une extinction d'une espèce par million d'espèces-années. — cf. p.6

Question 96 — Réponses vraies : CD

a) FAUX — L'urbanisation est la cause majeure de destruction des habitats naturels, loin devant la déforestation.
La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels ; elle peut se faire de façon mécanique ou en brûlant des forêts. — cf. p.11

b) FAUX — L'eutrophisation massive des cours d'eau fait suite à l'utilisation massive de pesticides contenant du carbone.
Eutrophisation massive des cours d'eau suite à l'utilisation massive d'engrais contenant de l'azote et du phosphate. — cf. p.11

c) VRAI — Selon l'article, quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces, on peut parler d'extinction de masse.
Quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces, on peut parler d'extinction de masse. — cf. p.4

d) VRAI — Certains pesticides ont un impact négatif sur la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.
Certains ont un impact négatif sur la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. — cf. p.12

e) FAUX — La 3ème extinction de masse, fin Permien il y a 250 millions d'années, est la moins importante, avec la perte de 47 % des espèces.
Troisième extinction : fin Permien, il y a 250 millions d'années, la plus importante : perte de plus de 95 % de toutes les espèces. — cf. p.5

Question 97 — Réponses vraies : ABD

a) VRAI — L'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres.
Communautés écologiques : baisse de 23 % en moyenne dans les communautés terrestres. — cf. p.10

b) VRAI — Selon le rapport de 2019, les écosystèmes naturels ont décliné de 47 % en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
Étendue et état des écosystèmes : déclin de 47 % en moyenne par rapport à l'état initial estimé. — cf. p.10

c) FAUX — On estime que, de façon directe ou indirecte, les changements climatiques menacent 1 espèce sur 60.
Les changements climatiques menacent 1 espèce/6. — cf. p.7

d) VRAI — Les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus exposés aux changements climatiques que les pays d'Amérique du Nord.
Forte disparité géographique : l'Amérique du Sud est beaucoup plus exposée que l'Amérique du Nord. — cf. p.7

e) FAUX — Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'extinction de plus d'1 milliard d'espèces.
Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques provoquent l'extinction de plus d'1 million d'espèces. — cf. p.11

Question 98 — Réponses vraies : B

a) FAUX — Les changements climatiques correspondent à la lettre H de l'acronyme HIPPO.
À ces facteurs s'ajoute un autre moteur qui n'est pas dans la liste initiale : les changements climatiques. — cf. p.7

b) VRAI — La détermination thermo-dépendante du sexe existe aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux.
Ce phénomène est aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux. — cf. p.8

c) FAUX — Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 97 % de leur habitat.
Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24 % de leur habitat. — cf. p.9

d) FAUX — Dans l'acronyme HIPPO, le O désigne l'acidification des océans.
Over-exploitation : surexploitation, exemple la surpêche. — cf. p.7

e) FAUX — Le Tuatara est une espèce endémique de l'Australie.
Le Tuatara est une espèce endémique de la Nouvelle-Zélande, menacée à plusieurs titres. — cf. p.8

Question 99 — Réponses vraies : ABC

a) VRAI — La réduction de l'île de Bramble Cay est due à l'augmentation du niveau de la mer et à l'érosion due aux tempêtes.
Cause : l'augmentation du niveau de la mer et l'érosion due aux tempêtes. — cf. p.8

b) VRAI — Parler d'une 6ème extinction de masse dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond ».
Cela dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond » qui se produit entre les extinctions de masse. — cf. p.6

c) VRAI — Les perturbations naturelles comme les sécheresses, les feux, les tempêtes et les inondations sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années.
Ces perturbations naturelles ont été largement modifiées par les changements climatiques : évènements plus fréquents et plus intenses. — cf. p.9

d) FAUX — Chez le Tuatara, les femelles sont plus fréquentes quand la température augmente.
Chez d'autres espèces, comme le Tuatara, les mâles sont plus fréquents quand la température augmente. — cf. p.8

e) FAUX — Une extinction survient toujours brutalement, sans perte préalable d'abondance de la population.
Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions. — cf. p.6

Question 100 — Réponses vraies : ABCDE

a) VRAI — Depuis 1998, la partie de l'île de Bramble Cay au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha.
Depuis 1998, la partie de l'île au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha. — cf. p.8

b) VRAI — L'introduction de prédateurs mammifères par l'Homme a causé un fort déclin des effectifs du Tuatara.
L'introduction de prédateurs mammifères implantés par l'Homme a causé un fort déclin de ses effectifs. — cf. p.8

c) VRAI — Les rongeurs Melomys rubicola ont perdu 97 % de leur habitat naturel et l'espèce a été déclarée éteinte en 2019.
Les rongeurs ont perdu 97 % de leur habitat naturel ; espèce déclarée éteinte en 2019. — cf. p.8

d) VRAI — La mesure du taux d'extinction naturel reste relativement incertaine.
Même si cette mesure reste relativement incertaine, on estime qu'il varie entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an. — cf. p.3

e) VRAI — Les gastéropodes et les poissons osseux sont les groupes les moins concernés par la menace d'extinction.
Les gastéropodes et les poissons osseux sont les moins concernés. — cf. p.3